第七章　输入输出系统

SEU.CSE.RGL

※主要内容

(1)I/O系统概述

I/O系统的组成(硬+软)，主机与外设的联系(连接/编址/识别/联络)，I/O的传送控制(查询/中断/DMA，直接)

(2)外部设备(△)　输入/输出/存储设备的组成、工作原理

(3)I/O接口　功能，组成及工作原理，访问方法

(4)程序直接控制I/O方式

查询方式、直接传送方式的I/O控制流程、接口组织

(5)程序中断I/O方式

中断过程细化，接口组织，中断源识别方法，中断系统结构(△)

(6)DMA方式（◇）

传送方式分类，接口基本结构，传送过程，接口的组织(×)

※总体要求：掌握I/O的软硬件协同，理解各种I/O方式的接口组成

§7.1 I/O系统概述

※主要内容：I/O系统的组成，主机与外设的联系，I/O的传送控制

一、I/O系统的组成

*I/O系统的功能：实现主机-外设间的信息交换(又称I/O)

└←外设的信息应放在MEM中，处理由CPU实现

*I/O系统的组成：硬件(设备&连接)＋软件(传送控制[何时传/如何传])

I/O硬件—外设，总线及I/O接口，传送控制部件[可选]

(设备互连所需) (优化I/O性能所需)

I/O软件—实现主机-外设的工作协调、传送组织 ←驱动程序

(何时传) (如何传)

*I/O系统的性能：响应时间、吞吐率， ←不同任务的选择不同

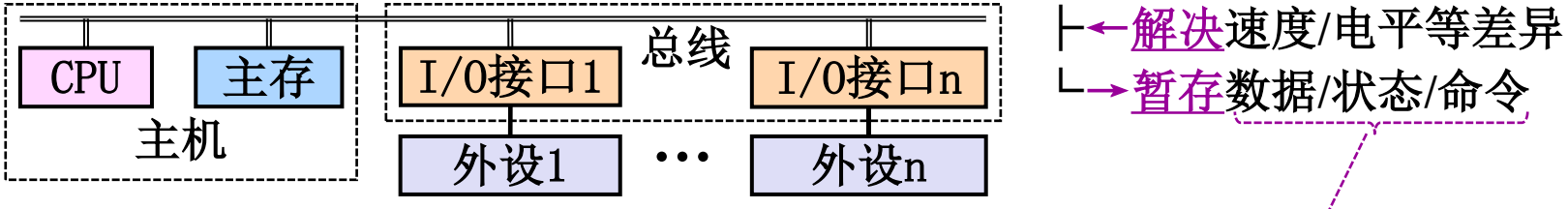
如：事务处理关注前者，多媒体应用关注后者

及I/O开销(I/O软件所占CPU时间) ←I/O应尽量不影响CPU

二、外设与主机的联系

1、外设的连接方式

*连接方式：常为总线方式，需使用I/O接口中转



思考①：若接口不暂存信息，一次I/O所需CPU时间？

*I/O的过程：(1)主机-接口—总线操作，接口用寄存器暂存信息

(2)接口-外设—通信操作，接口自动实现(外设就绪时)

软件发起(CPU执行I/O指令)

*I/O指令的指令格式：

又称I/O端口

功能— CPU中GPR～接口中寄存器间传送

格式— 操作码有2种，各I/O端口用地址标识

GPRs编号或立即数

I/O指令格式：

操作码	I/O端口地址	信息内容

思考②：CPU外部访问对象有MEM单元、I/O端口，如何区分？

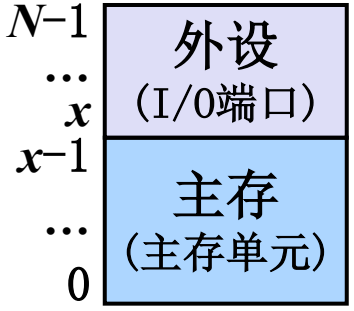
2、外设的编址方式

实质—总线上I/O端口的编址方式　←主存单元、I/O端口的区分方法

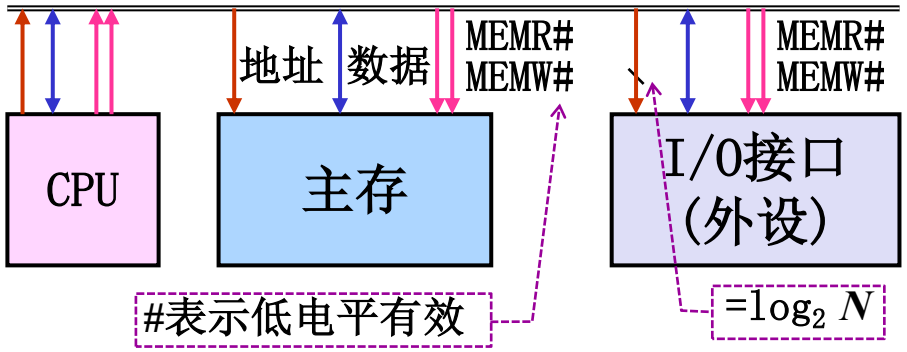
(1)统一编址方式　--存储器映像方式

即主存单元、I/O端口共用一个地址空间

*硬件连接：总线仅含访存控制信号(MEMR#及MEMW#)　←不增加总线事务



MEM读/MEM写事务的寻址范围



I/O事务的识别—(MEMR#⊕MEMW#)·(地址∈外设地址范围)=1时

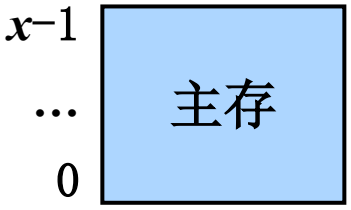
*软件访问：访存指令

*特点：不增加总线事务，I/O地址译码复杂

(2)独立编址方式

即主存单元、I/O端口都从零开始编址(使用不同的地址空间)

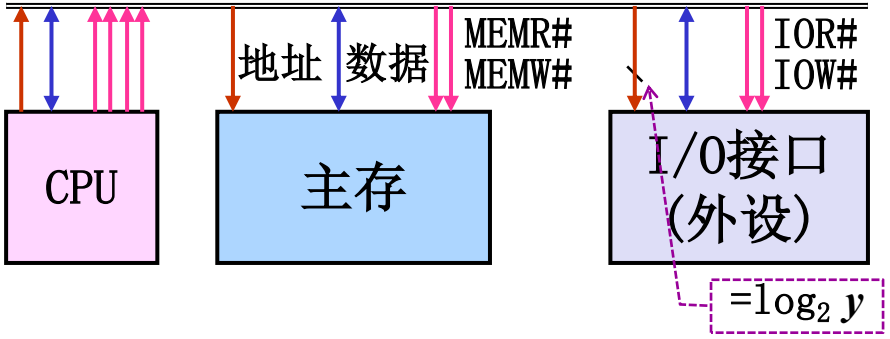
*硬件连接： 总线增设IOR#、IOW#信号 ←增加2种总线事务



MEM读/MEM写事务的寻址范围



输入/输出事务的寻址范围



I/O事务的识别—(IOR#⊕IOW#)=1时 ←MRMR#⊕MEMW#＝0

*软件访问：I/O指令

*特点：增设2种总线事务，I/O地址译码简单

※应用：RISC ISA采用统一编址方式，CISC ISA反之；

硬件连接可无关于软件访问 ←BIU可实现转换(效率不同)

3、外设的识别方法　（主机-接口间）

需求—I/O接口主动识别&响应总线操作(按地址)　←总线传输协议要求

*I/O端口地址的组成：

外设的连接— 每个外设(设备号唯一)连接一个I/O接口

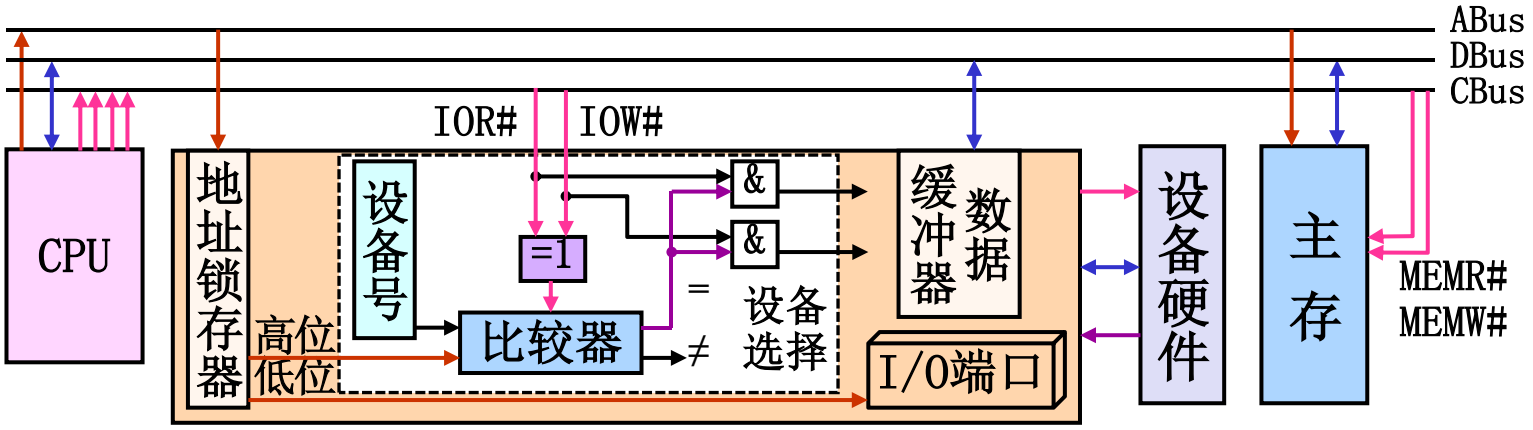
(即外设:I/O接口:I/O端口＝1:1:n)

I/O接口的标识— 通过所保存的设备号　←跳线开关/寄存器

I/O端口地址组成— 设备号 | 内部序号　←接口内端口地址连续

*I/O接口的识别方法：　（以独立编址方式为例）

监视总线状态，有I/O事务时，比较总线上地址与设备号



4、外设的联络方式　(接口-外设间)

*外设的传送方式：

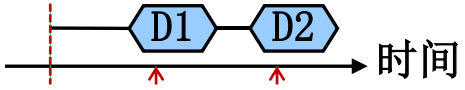
无需启动

无条件传送—可随时传送数据；都为字符设备(并行传输)
(简单设备)　└←如LED/开关　└←1个数据/次

条件传送—先启动设备，等到设备就绪时，才传送数据；
(复杂设备)　可为字符/块设备(并行/串行传输)　←串行用帧表示

*外设的联络方式：

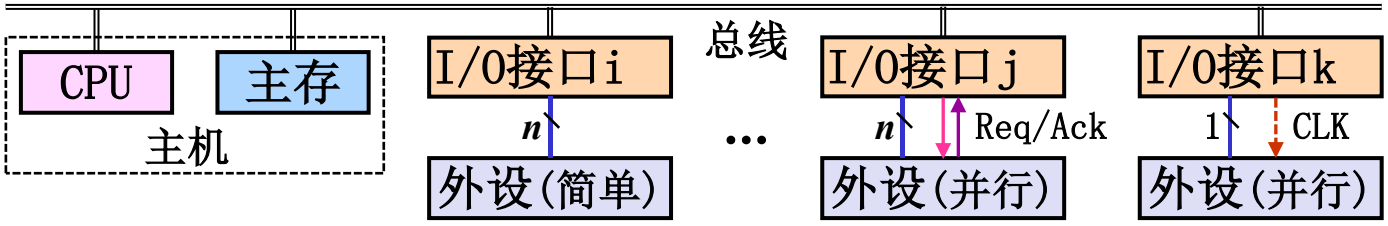
(指示数据何时有效)



立即响应— 无需联络信号线　←适于无条件传送方式

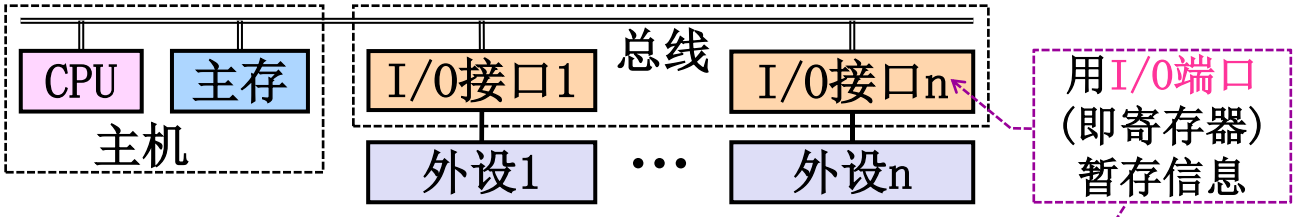
异步联络— 设置请求/应答线　←适于条件传送(并行)方式

同步联络— 设置时钟线　←适于条件传送(串行)方式
└←常省略(口头约定速率)



※I/O系统的组成小结：

*外设的连接：



*I/O的过程： 总线操作(主机-端口)＋通信操作(端口-设备) ←1个信息/事务

*外设的编址：(I/O端口编址)
编址单位—I/O端口的长度 ←＝主存单元长度(统一)
编址方法—统一/独立编址 →总线事务及信号的组织

*外设的识别：
外设标识—各I/O接口保存设备号(ID)，
└总线事务的目标从设备
I/O端口地址＝<设备号,内部序号>
目标识别—各I/O接口监视总线状态、判断是否被选中

*与外设联络：
传送方式—无条件传送(字符型)，条件传送(字符/块型)
联络方式—立即响应，同步/异步联络 →联络线设置

*传送控制(软件)： CPU执行I/O指令

操作码	I/O端口地址	GPRs号/立即数

思考：对于条件传送设备，CPU至少执行多少指令才能完成一次I/O?

三、I/O的传送控制方式

指CPU对数据传送的管理方式(何时传/如何传)，又称I/O方式

*I/O方式目标：减少I/O开销(所占CPU时间)，提高传输速率

*I/O方式示例：糖(数据)在讲台(主存)上，

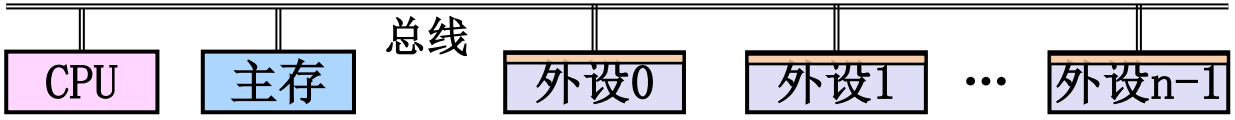
老师(CPU)组织10个孩子(外设)每人吃4颗糖

①拿一颗糖，给孩子，看着他，等到他吃完时…(下颗糖)；下个孩子…

②拿一颗糖，给孩子，改作业，听到他报告时…(下颗糖)；下个孩子…

③告诉孩子吃糖规则(4颗/自己拿…)，改作业，听到他报告时…(下个孩子)

④写吃糖规则/名单/要求，给班长，改作业，听到他报告时…(结束)



*I/O方式类型：程序直接控制方式(程序查询+直接传送)、

需要硬件支持：程序中断方式、直接存储器访问方式、通道方式等

不需要等(一松手就吃完了)

1、程序直接控制I/O方式　--程序控制I/O方式

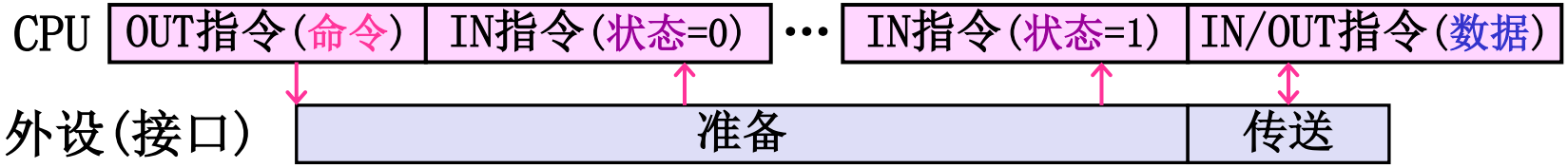
*I/O功能：CPU-外设间、1个数据/次　←适于字符设备

传送的实现—CPU执行I/O指令(产生总线操作)

*I/O类型：程序查询(~条件传送设备)、直接传送(~无条件传送设备)

*程序查询方式：　又称轮询(Polling)方式

传送控制原理—　CPU启动设备后，不断地查询设备状态，设备准备就绪时，才传送数据



I/O开销—　m个指令周期/数据，CPU与外设串行工作

└—=开始启动→传送完成的时延

*直接传送方式：

传送控制原理— CPU随时可传送数据　←无需启动及查询

I/O开销— 1个指令周期/数据

2、程序中断I/O方式　　--中断驱动(interrupt driven)I/O方式

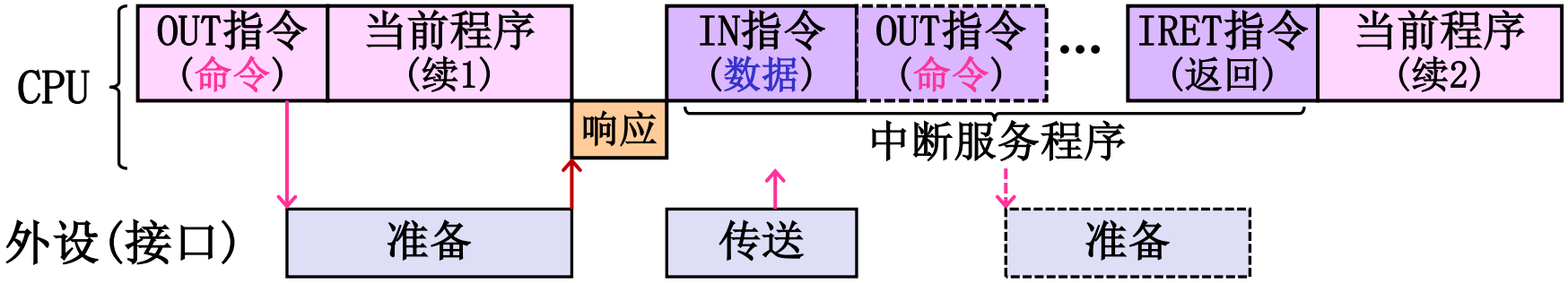
*I/O功能：CPU-外设间、1个数据/次　　←适于字符设备

传送的实现—CPU执行I/O指令(产生总线操作)

*传送控制原理：CPU启动设备后，继续执行现行程序；

设备准备就绪时，向CPU提出请求；

CPU响应请求，传送数据、返回现行程序



*I/O开销：k个指令周期/数据，CPU与外设部分并行工作

└—=(中断响应＋中断服务程序)的时延

思考：上图执行IN指令可立即读出外设数据，数据预先存放在哪里？

3、直接存储器存取方式 --DMA(Direct Memory Access)方式

*I/O功能：主存-外设间、1批数据/次 ←适于块设备

1批＝几千个

传送的实现—DMA接口产生总线操作

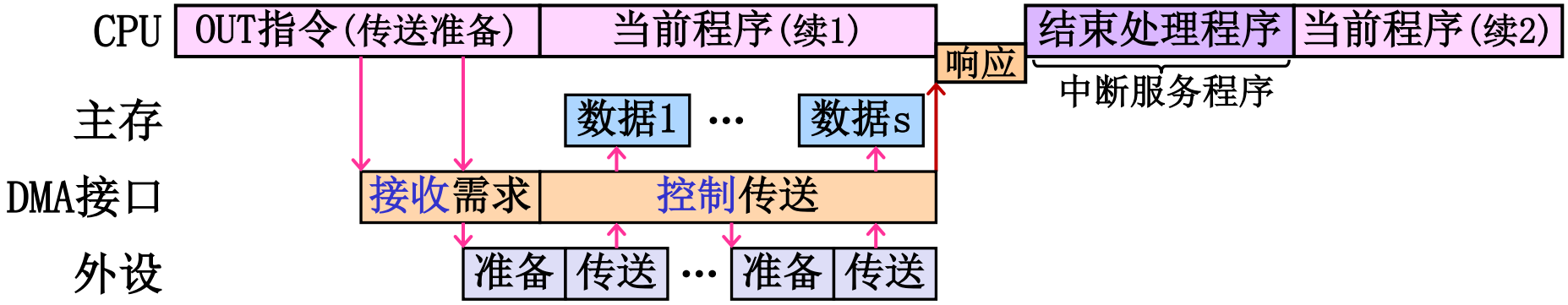
└←一种I/O接口，具有总线控制功能(主设备)

*传送控制原理：

CPU发送I/O需求、启动设备后，继续执行现行程序；

DMA接口实现数据传送(1批)，结束时向CPU提出请求；

CPU响应请求，处理结束事宜、返回现行程序



*I/O开销： n个指令周期/批数据，CPU与外设可并行工作

└—＝(传送准备＋结束处理＋中断响应)的时延

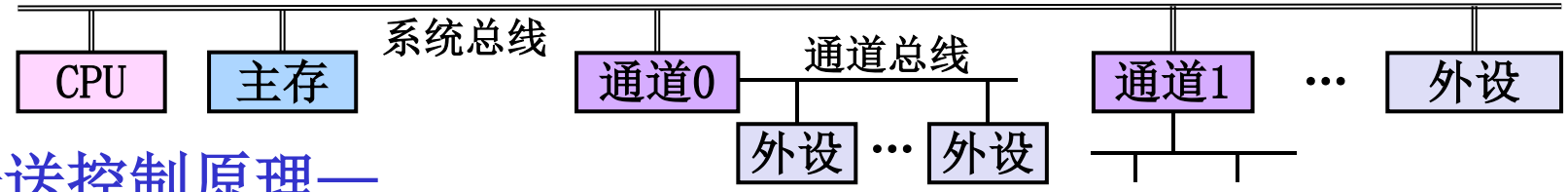
4、通道及I/O处理机(IOP)方式

*I/O功能：主存-外设间、1个或1批数据/次　←适于字符/块设备

传送的实现—通道或IOP执行程序

*通道方式：　--DMA方式的发展

通道—专用处理器，实现外设的管理/状态监测/传送控制



传送控制原理—

CPU执行访管指令后，继续执行现行程序；

通道执行通道程序(主存中)，结束/异常时向CPU提出请求；

CPU响应请求，处理相应状况、返回现行程序

I/O开销— 比DMA少(CPU无需实现传送准备)

调用管理程序(编制通道程序、启动通道)

*IOP方式：　--通道方式的发展

用专用处理机实现I/O控制　←不共享主存

※I/O方式的软件组织：

***软硬件关联：** 执行I/O指令产生总线事务(→访问I/O端口)

***直接传送方式的软件：**

```
outp(PA_Data, RB);    //PA：I/O端口地址，RB：GPR内容
```

***程序查询方式：**

```
outp(PA_Ctrl, RA);    //启动设备
do { st = inp(PA_Stat); //查询
     if (st) outp(PA_Data, RB);
} while (!st);
```

***程序中断方式：** (→)

```
static void interrupt intx()
{  char ch = inp(PA_Data);
   buff[ndx++] = ch;
   if (ndx<_MAX) outp(PA_Ctrl, RA);
}
void main()
{  disable();          /*关中断*/
   setvect(0x08, intx); //填中断向量
   enable();           /*开中断*/
   outp(PA_Ctrl, RA);  //首次操作
   …
}
```

***DMA方式：**

1) 预处理程序段 (I/O指令串)

2) 中断处理程序段(同中断方式)

§7.2 外部设备

※主要内容：I/O设备(×)、存储设备(◇)的组成、工作原理

*外设的分类：

按交互方式分—人-机交互、机-机通信(磁盘/网络等)

按功能行为分—输入/输出设备、存储设备(磁盘等)

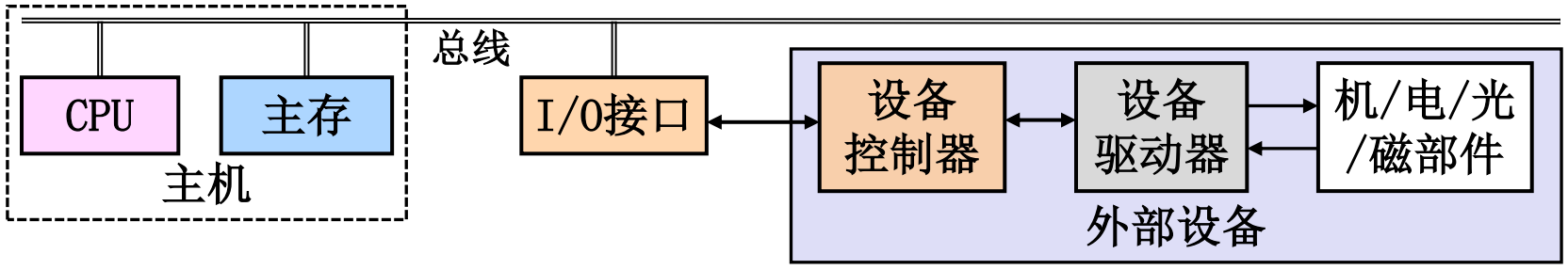
按传送批量分—字符设备、块设备 ←指每启动一次

*外设的组成：部件＋[驱动器＋]设备控制器 ←启动器可缺省

设备接口—通信接口(如USB) ←便于连接

└←接口电路在设备控制器中

*外设的连接：通过总线&I/O接口(设备-总线)



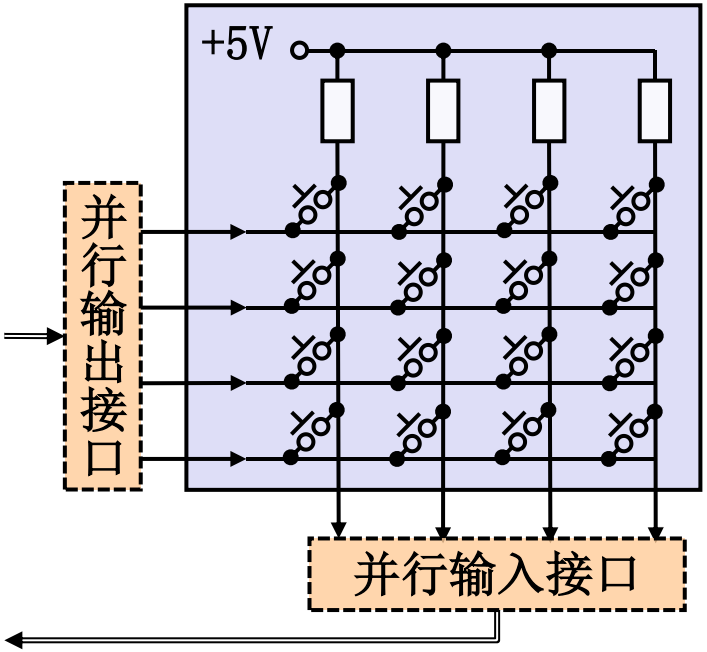
一、输入设备 （不考，了解）

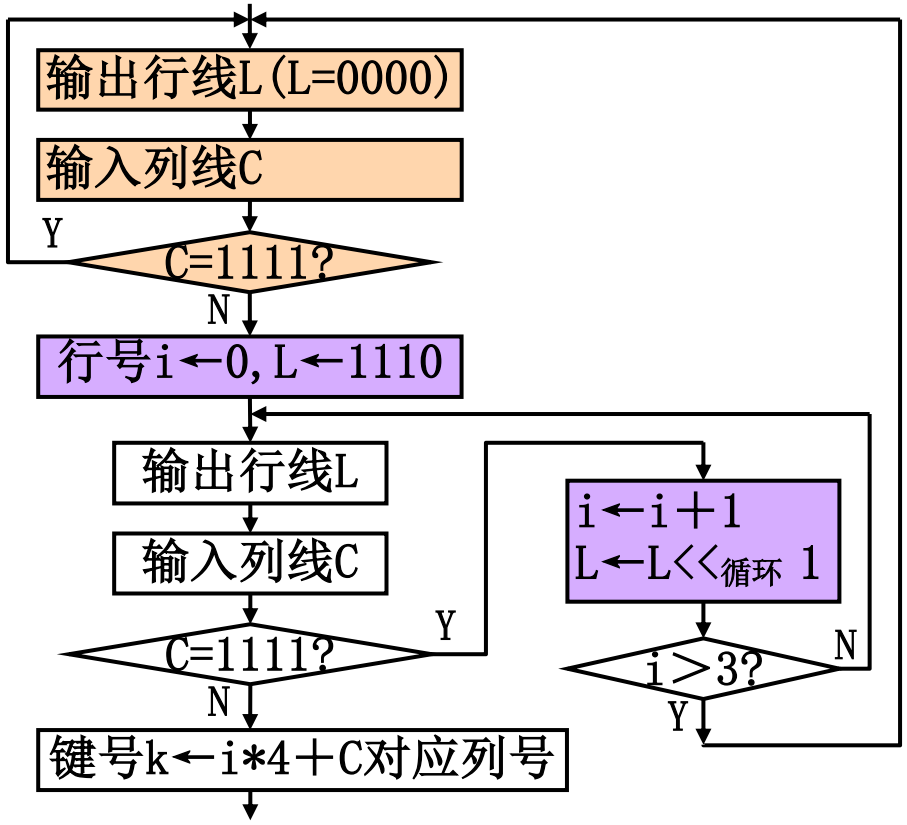
1、键盘 --字符设备

*非编码键盘：

基本组成—仅按键阵列

（检测：行线＝0、列线＝0/1）



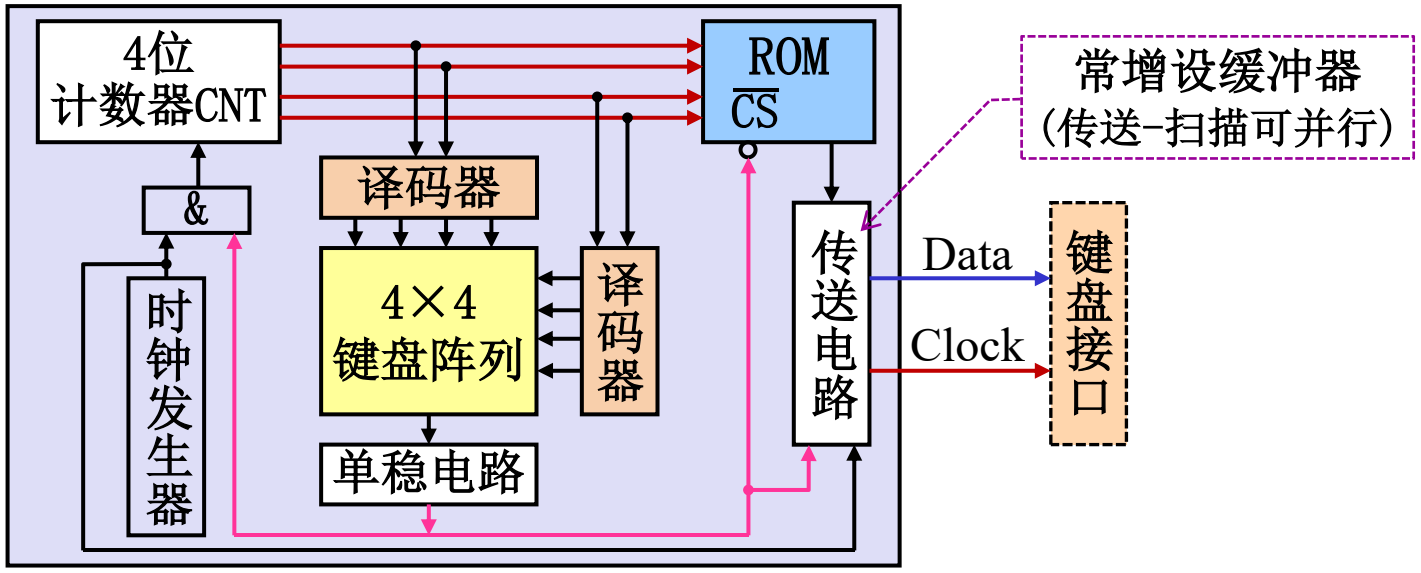


工作原理— 软件(键盘扫描程序)实现按键检测、编码转换

*编码键盘：

基本组成—按键阵列、计数器、译码器、ROM、单稳电路等

（循环扫描） （定位）（编码转换）（时延控制）



工作原理— 单稳电路输出有效(有键按下时)→

暂停CNT、读ROM、启动传送电路；

单稳电路输出无效(一定延时后)→恢复扫描

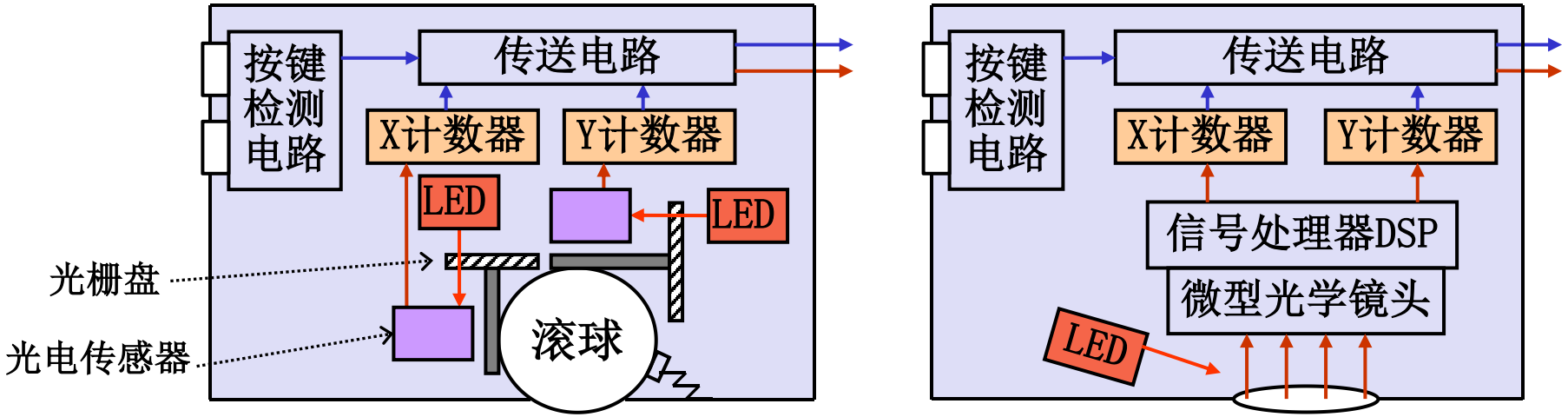
键盘接口— USB(Vcc/Gnd/D+/D-)或PS/2(Vcc/Gnd/Clock/Data)

2、鼠标 --字符设备

*种类：机械式、光电式、触摸式等

*机械式鼠标组成原理：

鼠标移动→滚球滚动→滚轴转动(栅盘转动)→计数器变化



*光电式鼠标组成原理：

第1代—用带网格反射板代替滚球、光栅盘

第2代— 鼠标移动→图像变化→分析图像→计数器变化

*鼠标接口：与键盘相同

二、输出设备 （不考，了解）

1、显示器 --块设备

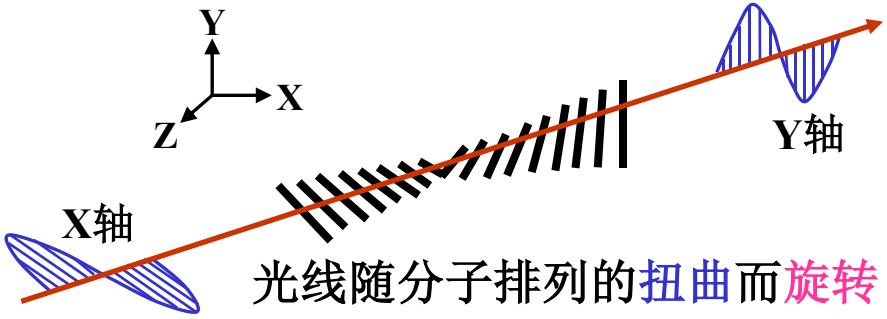
*种类：阴极射线管(CRT)、液晶(LCD)、等离子(PDP)等

*技术指标：分辨率、灰度级(彩色包含颜色、亮度、饱和度)

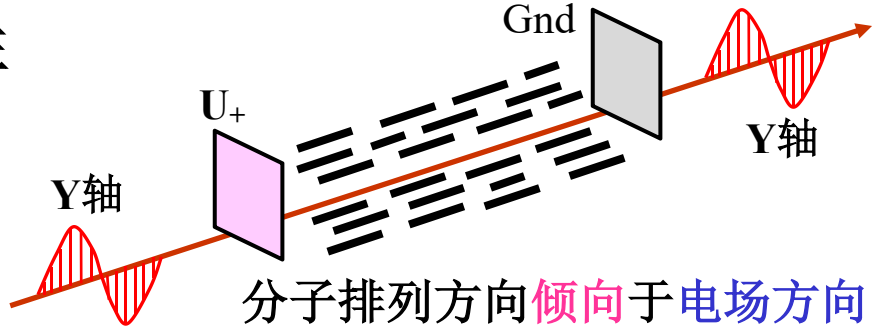
*液晶材料：

物理特性—棒状长分子结构，沿长轴方向平行排列(晶态时)

光学特性—旋光性、透光性



光线随分子排列的扭曲而旋转



分子排列方向倾向于电场方向

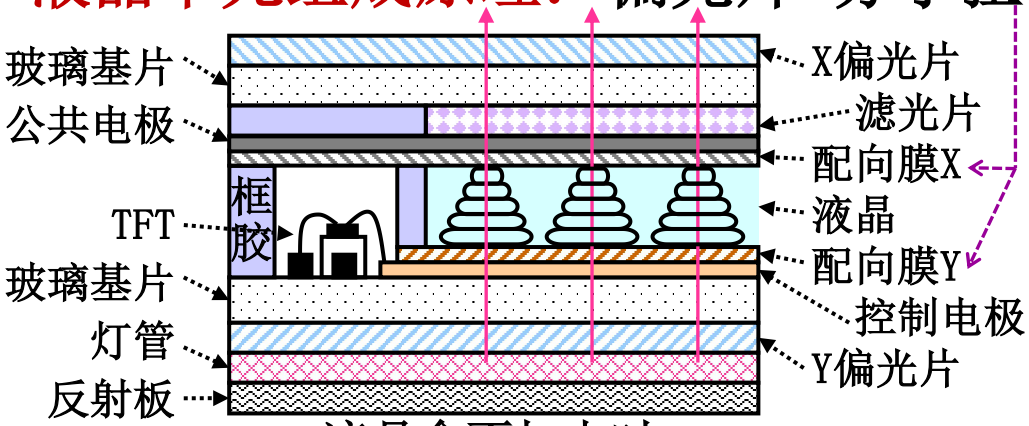
(倾向角度受U_+值影响)

应用—亮/灭用旋光性控制 (偏光片[X及Y]＋分子排列[扭曲/平行])

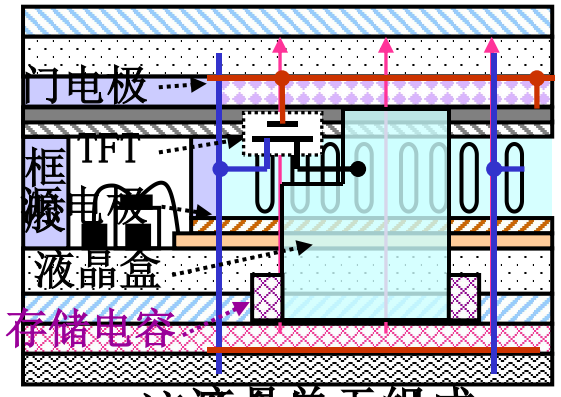
灰度用透光性控制 (分子排列的倾向角[不同电压值])

颜色用滤光片控制 (红色＋绿色＋蓝色)

*液晶单元组成原理：偏光片+分子扭曲排列，用电压控制灰度



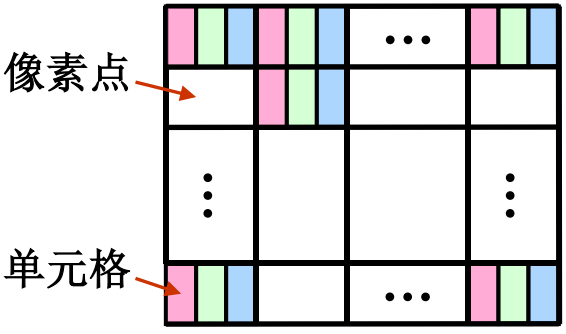
液晶盒不加电时



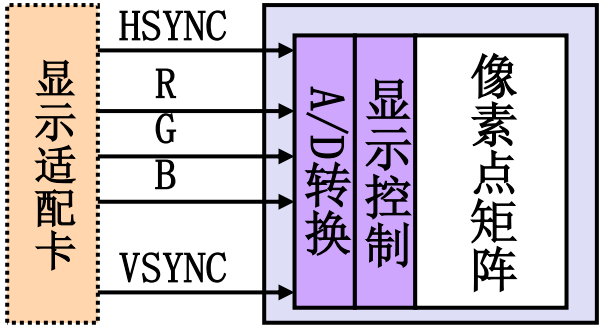
液晶盒加电时

*LCD组成原理：每个像素点由3个单元组成，

显示控制采用行扫描方式(共用门电极、控制各列源电极)



LCD像素点矩阵



LCD的基本组成

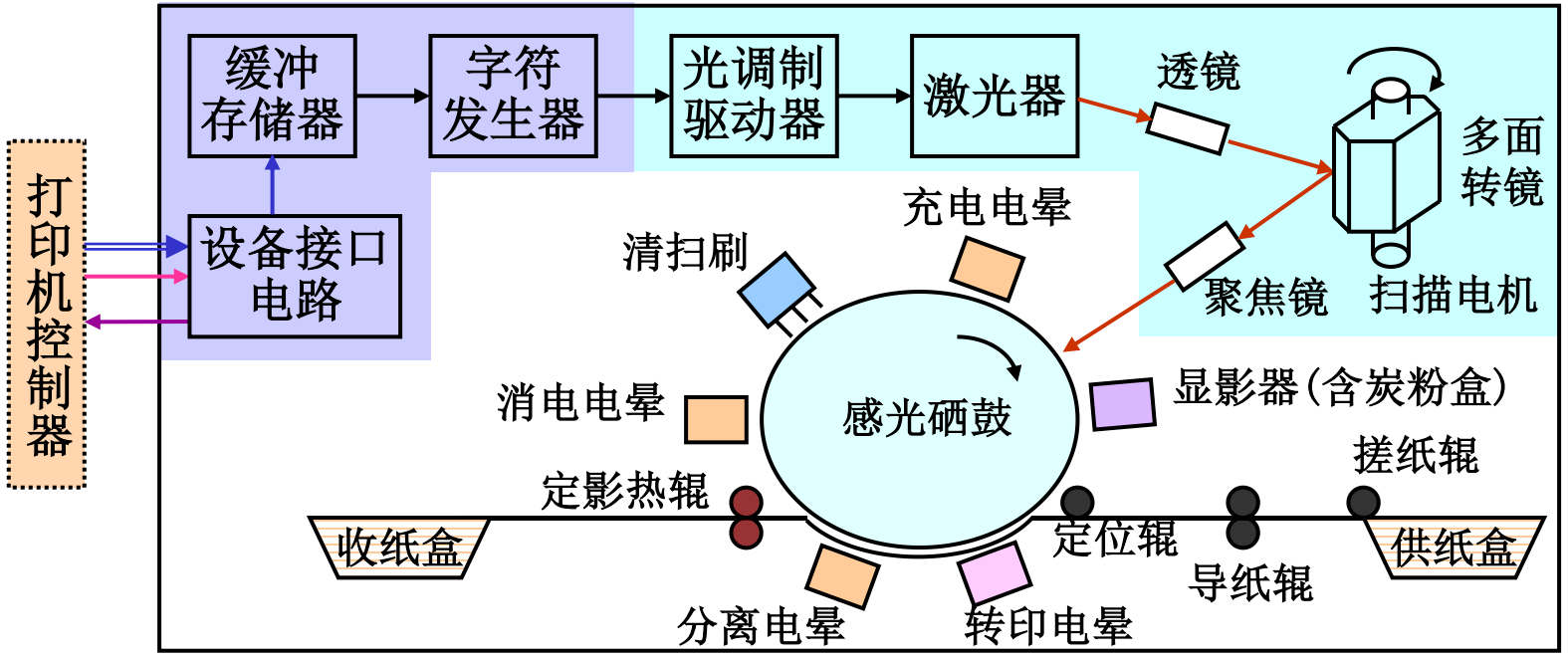
*显示器接口：VGA，DVI或HDMI

2、打印机　　--字符设备或块设备

*种类：击打式(机械式/针式)、非击打式(激光/喷墨)

*激光打印机组成：

由激光扫描系统、电子照相系统、打印控制系统组成



*打印机接口：Centronics或USB

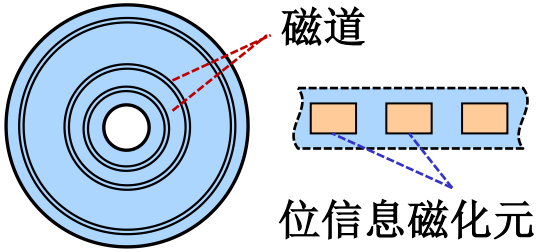
三、存储设备

1、磁盘存储器 --块设备

*磁盘结构：盘状(读写精度高[磁盘转动&磁头不动])，

含多个磁道、多个记录块/磁道

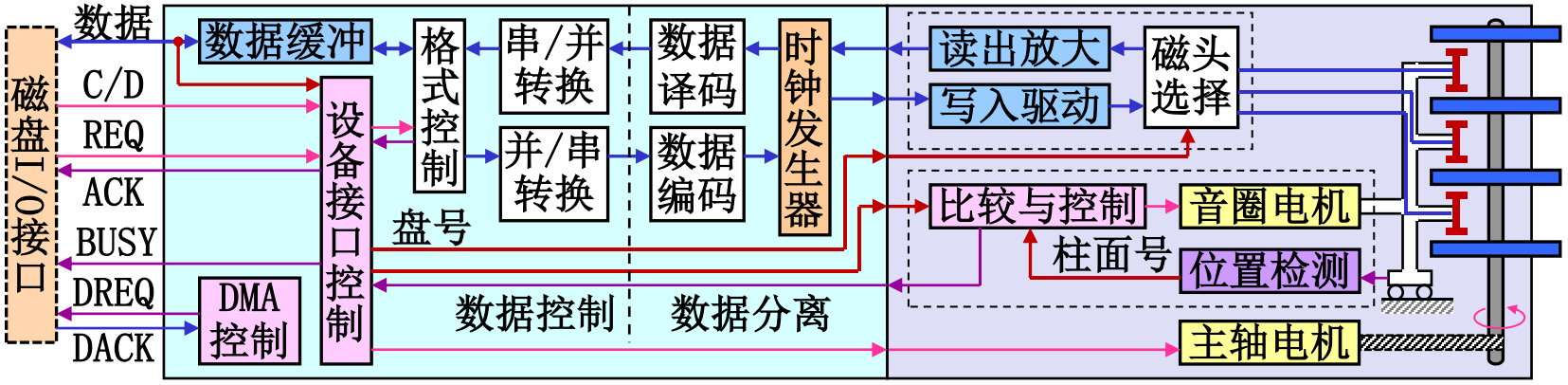
└←磁盘地址＝<磁道号,记录块号>



工作方式一 磁盘匀速转动(便于定时采样/恒定角速度)

寻址时先寻道、再等待(转到目标块)

*磁盘存储器组成：由盘片、驱动器、设备控制器组成

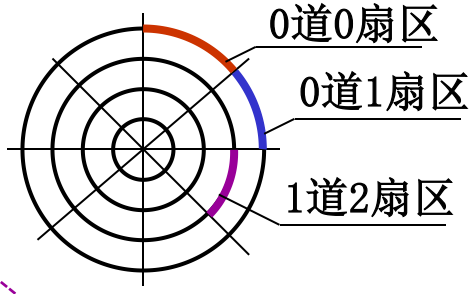


*磁盘存储器接口：IDE(ATA[上图])、SCSI、USB，ATA→SATA

*信息记录格式：

编址单位—记录块(多个数据[降低寻址开销])，

有定长、变长2种格式



定长记录格式—记录块称为扇区，

扇区大小固定、扇角固定

匀速转动+定时采样

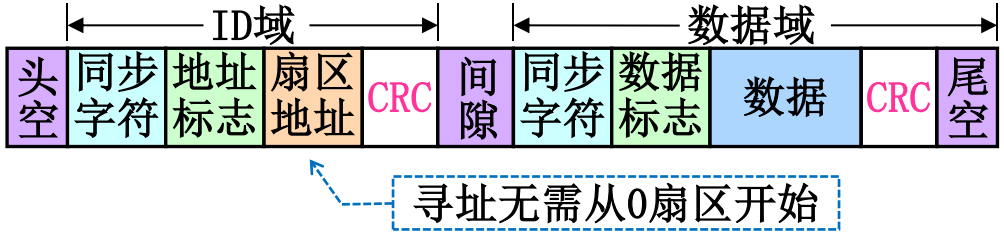
磁盘地址：

磁道号(n位)	盘面号(m位)	扇区号(p位)

磁盘容量：＝2^n个柱面×容量/磁道

＝$(2^n \times 2^m) \times (2^p \times S_P)$

扇区格式：



变长记录格式—记录块的长度，包含在数据域中(有长度字段)

*主要性能指标：

存储容量—S＝磁道数×磁道长度×记录密度　←格式化前

S＝磁道数×扇区数/磁道×扇区大小　←格式化后

数据传输率—D_r＝磁道容量×磁盘转速

平均访问时间—$T_A = T_{平均寻道} + T_{平均等待} + T_{数据传送}$　←$T_{数据传送}$可忽略

例1—某磁盘有50000个磁道，磁盘转速为7200RPM(转/分钟)；磁盘格式化后1000扇区/磁道、扇区大小为512B，平均寻道时间为8ms，请回答下列问题：

Revolutions Per Minute

(1)磁道容量＝50000×1000×512B＝25.6GB＝25GiB

MEM容量单位：RAM类(寻址用译码器)的1KB＝2^{10}B，
其余(寻址与时间有关)的1KB＝10^3B；　←历史原因所致
容量单位统一：非RAM的用1KiB表示2^{10}B，1KB表示10^3B

(2)带宽＝(1000×512B)×(7200÷60)＝61.44MB/s

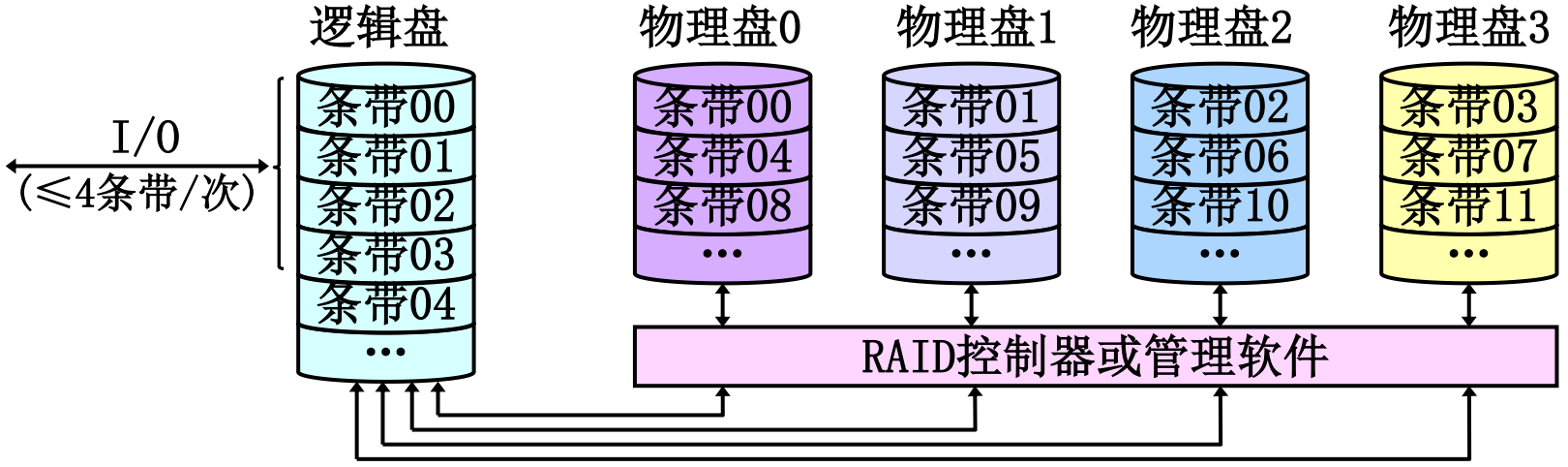
(3)平均访问时间＝8ms＋[1/(7200÷60s)]÷2＋[1/(7200÷60s)]÷1000
＝8ms＋4.17ms＋8.33ns≈12.17ms

$T_{数据传送}$可忽略

2、磁盘阵列RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)

*目标：提高访问性能及存储可靠性

*RAID提高访问性能的方法：多个磁盘并行工作 (类似于多体交叉MEM)



条带大小—可为数据块、扇区、字节

I/O宽度—可为多个条带

*RAID提高存储可靠性的方法：

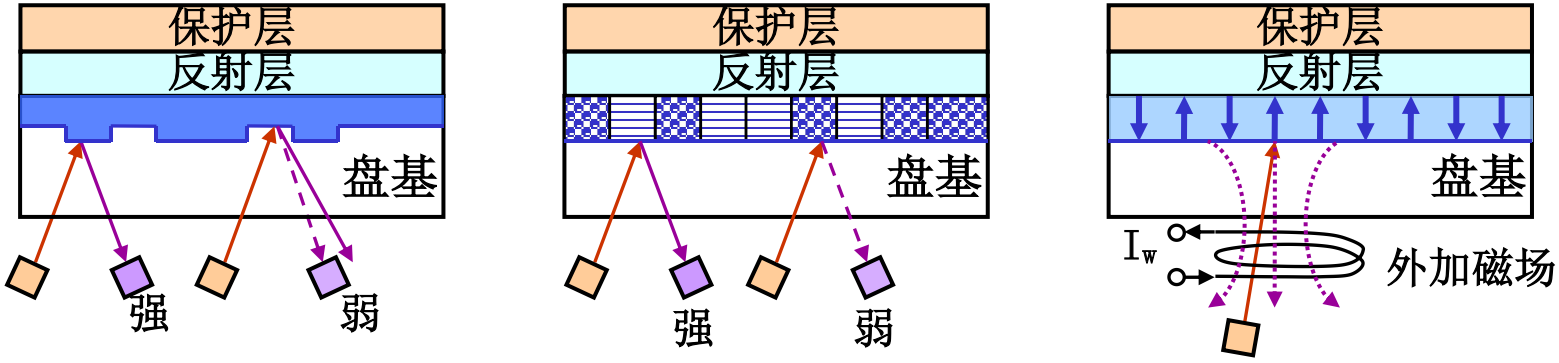
用部分条带存放校验信息(有RAID0～RAID7等标准)，

访问时同步进行数据校验

3、光介质存储器　　--块设备

*光记录原理：信息用介质的不同形态/物态表示，

读、写信息用反射光强弱、激光束强弱表示



(1)形变型[有/无凹坑]　(2)相变型[晶态/非晶态]　(3)磁光型[磁化方向]

*信息记录格式：

编址单位— 扇区(大小固定、扇角可变)　←提高记录密度

记录格式— CD(紧致盘)、DVD(数字通用盘)、BD(蓝光盘)

*光盘存储器组成：由盘片、驱动器、控制器组成

转动方式—恒定线速度(CLV)，1CLV＝1.2m/s　→x倍速光驱

└→磁盘地址＝<光道号,时间>

※外设的特点

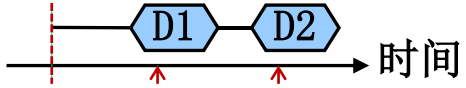
***数据传送方式：**

无需启动

无条件传送—可随时传送数据；都为字符设备、并行传输设备
（简单设备）　└←如LED/开关　└←1个数据/次

条件传送—先启动设备，等到设备就绪时，才传送数据；
（复杂设备）　可为字符/块设备、并行/串行传输设备
数据线为1位/多位→┘　└←数据用帧格式表示(如扇区格式)

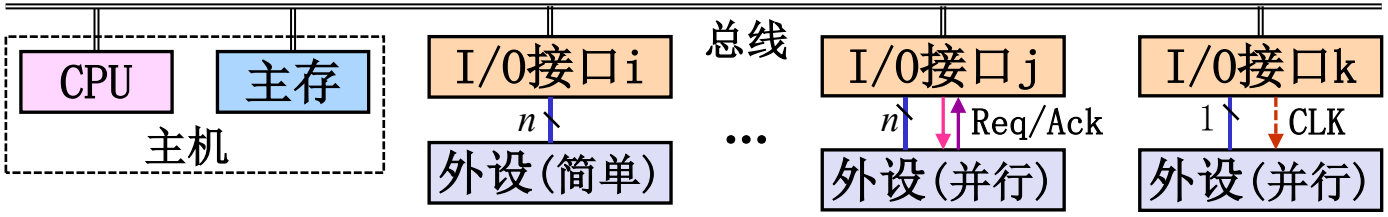
***通信联络方式：**　(指示数据何时有效)



立即响应—无需联络信号线，适于无条件传送方式

异步联络—设置请求/应答线，适于并行传输的条件传送方式

同步联络—设置时钟线，适于串行传输的条件传送方式
└←指明传输速率，常省略(用口头约定实现)



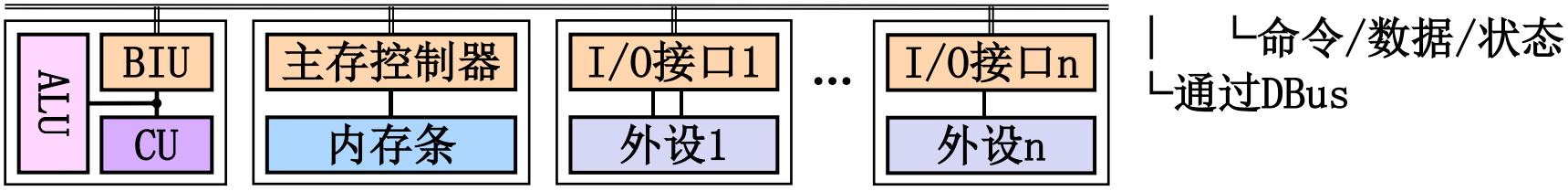
***设备接口：** 串行有USB/PS2等，并行有Centronics、IDE、VGA、HDMI等

§7.3 I/O接口

※主要内容：I/O接口的功能、组成及工作原理、访问方法

一、I/O接口的功能

*I/O接口：主机-外设间的连接电路，负责中转各种信息



*I/O接口的功能：

数据缓冲—用寄存器暂存来自主机和外设的数据

操作中转—用寄存器暂存主机的操作命令，并适时转发

状态监测—监视外设工作状态，并暂存到寄存器中

通信控制—实现与主机通信、与外设通信

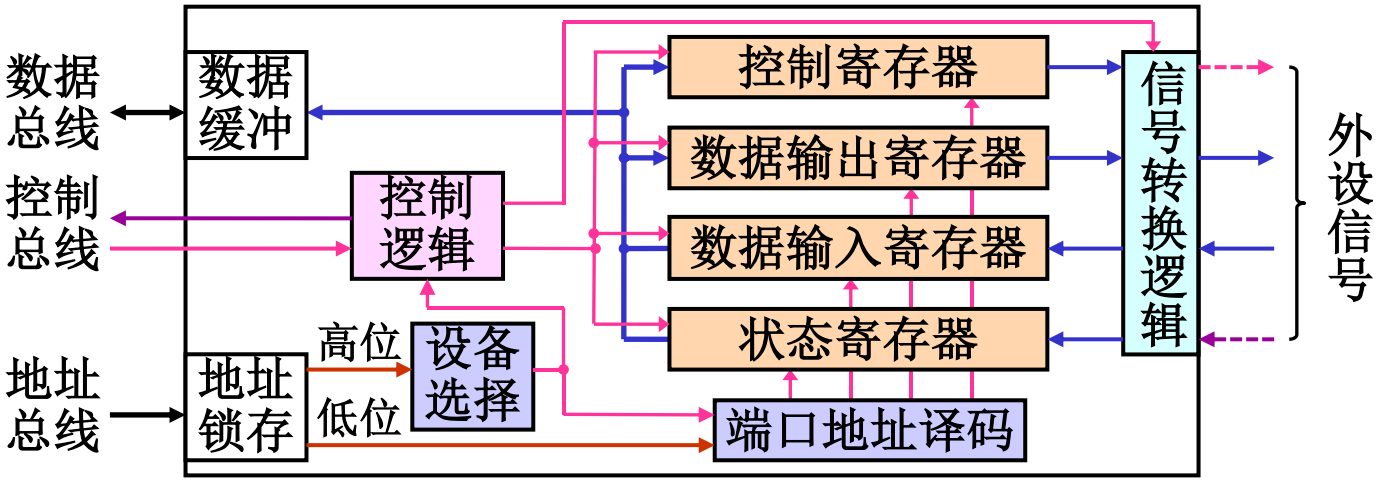
信号转换—实现主机-外设间的信号转换(含格式/电平/时序等)

*I/O端口：可与数据总线交换信息的寄存器(数据口/控制口/状态口)

二、I/O接口的组成

1、I/O接口的组成

*基本组成：总线缓冲器、I/O端口、设备选择、控制逻辑等



功能组织—与需求有关，如端口个数、信号格式、联络方式等

*工作原理：--2段式中转

主机侧—按总线标准，立即暂存命令/数据、发送数据/状态

外设侧—按通信协议，不停地检测外设状态(暂存到状态口)，

设备就绪时转发命令/数据、接收数据

2、I/O接口的分类

*按数据的传送方式分类：　（接口-主机间为并行传送方式[总线]）

并行接口—接口-外设间同时传送n位数据，1个数据/次

串行接口—接口-外设间同时传送1位数据，1个帧/次

*按功能的选择方式分类：

可编程接口—可通过软件选择接口的当前功能

不可编程接口—须通过硬连线选择接口的当前功能

*按传送的控制方式分类：

查询接口—CPU控制传送，接口记录状态(就绪否)

中断接口—CPU控制传送，接口报告状态(就绪否)

记录+发送+撤销

适于字符设备

DMA接口—接口控制传送、报告状态(结束否)　←适于块设备

思考：串行接口可否连接无条件传送设备？查询接口必有控制口？

三、I/O接口的软件访问

*访问方法：CPU执行相应的机器指令，访问一个I/O端口

└→产生总线事务→I/O接口响应事务→┘

*访问指令：

ISA统一编址时— 访存指令

操作码	MEM单元地址	CPU的REG号

如：MIPS的lw rt,disp(rs) 及 sw rt,disp(rs)

ISA独立编址时— I/O指令

操作码	I/O端口地址	CPU的REG号

如：8086的I/O指令为IN AL,DX 及 OUT DX,AL

8086的访存指令为MOV AL,[BX] 及 MOV [BX],AL

说明①：C语言为 BYTE _inp(unsigned short usPort);

BYTE _outp(unsigned short usPort, BYTE btData);

说明②：ISA的I/O编址方式，与总线的I/O编址方式可不同(BIU实现转换)

*访问时机：取决于软件需求、I/O方式(如查询/中断)

作业7-1：P293— 4、9、10

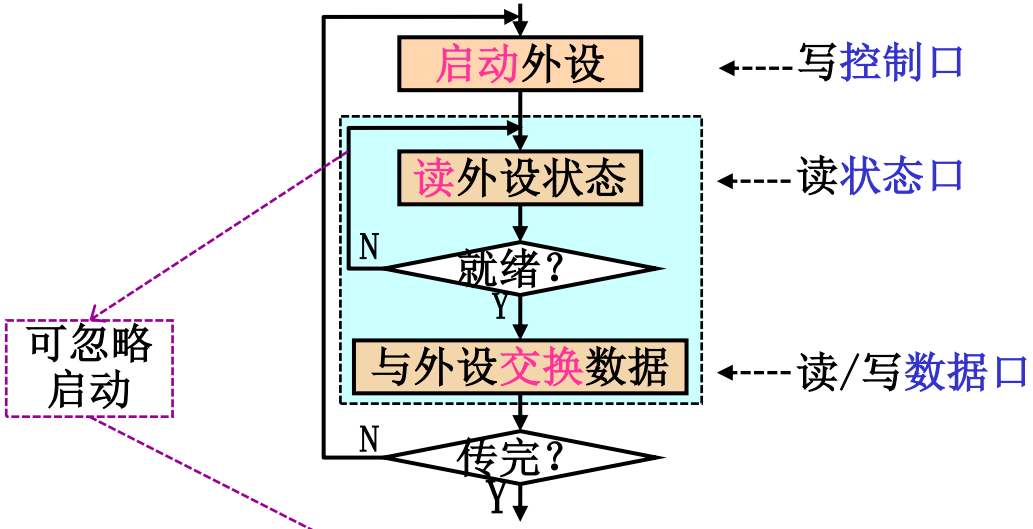
§7.4 程序直接控制I/O方式

※主要内容：I/O控制流程，I/O接口的组织(I/O端口、所支持操作)

一、程序查询方式的I/O控制流程

*基本思想：CPU启动外设后，不断地查询外设状态，
当外设准备就绪时，才进行数据传送

*I/O控制流程：执行I/O指令实现所有操作(访问的I/O端口不同)

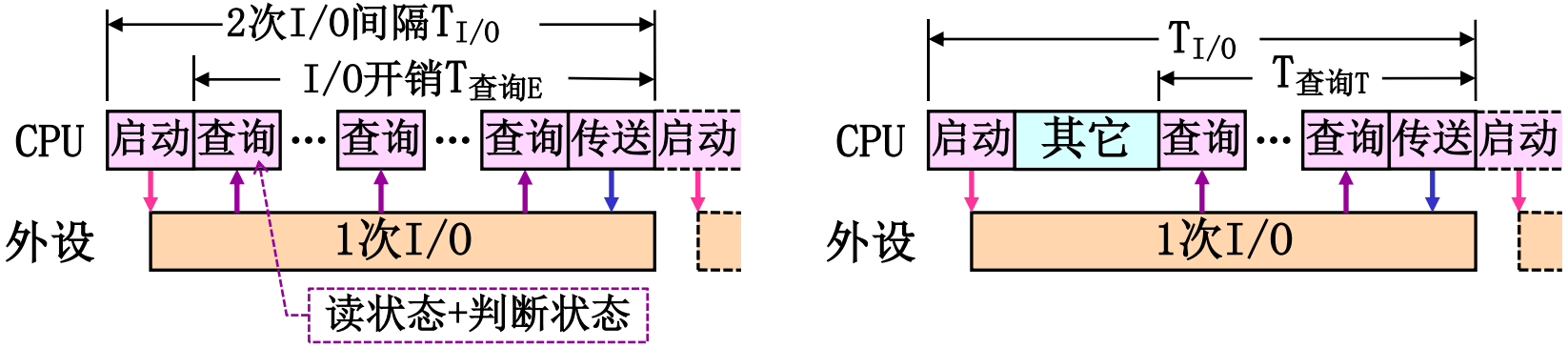


*I/O开销：开始查询→数据传送完成的所有时间

*查询的类型：　(基于开始时刻分类)

独占查询— 启动设备后，立即开始查询、直到就绪

定时查询— 启动设备后，稍后开始查询、直到就绪



例1：某数据传输率为200KBps的U盘连接到32位总线，总线不支持突发传输模式。若U盘的I/O时间为20%，分别求采用独占查询方式、定时查询方式(启动后15μs开始查询)I/O时，U盘I/O占CPU时间的百分比。

解—U盘2次传送间隔$T_{I/O}$= 1/(200KB/32b)＝20 μs

(1)$T_{查询E}$＝ 20μs，所占%＝ [$T_{查询E}/T_{I/O}$]*20%＝20%

(2)$T_{查询T}$＝ 20μs-15μs，所占%＝ [5μs/20μs]*20%＝5%

思考：U盘的I/O接口是串行/并行接口？

二、程序查询方式的I/O接口组织

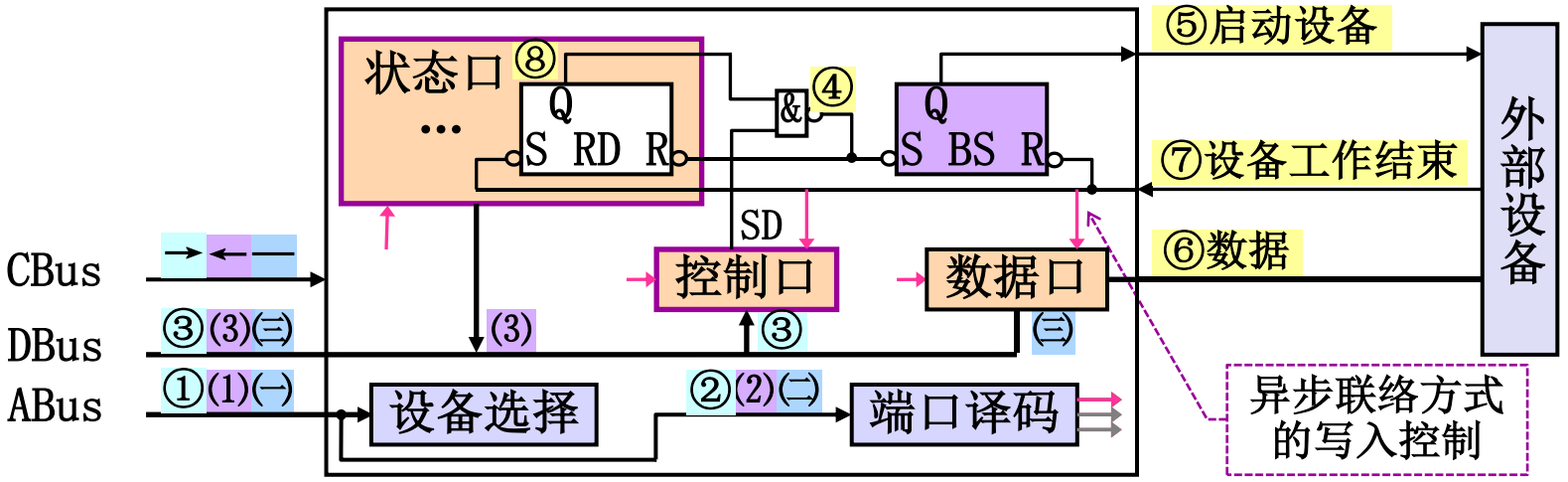
*I/O接口的组织： 须设置状态口(含就绪位/忙位) ←状态暂存

注：条件传送方式都需设置控制口(含启动位) ←操作中转

*I/O接口支持操作的组织：有3种(面向CPU)

启动设备操作— 完成总线事务，就绪时转发命令到外设

└←完成时自动复位



查询状态操作— 完成总线事务 (状态为最新[一直在检测])

传送数据操作— 完成总线事务，就绪时转发数据(指写操作)

三、直接传送方式的I/O组织

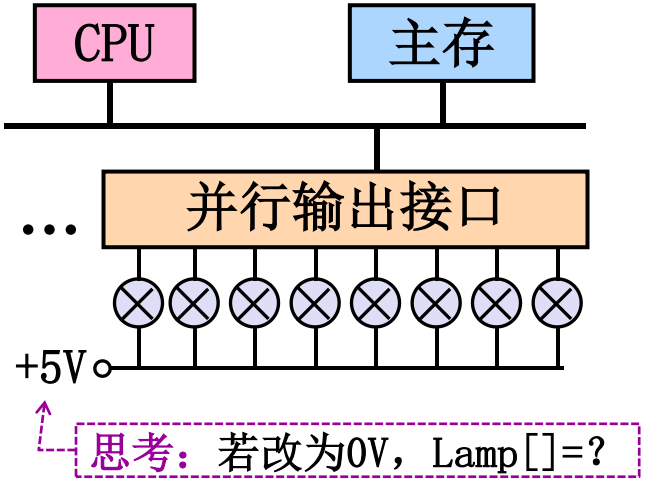
*I/O控制流程： CPU可随时进行数据传送 ←无需启动/查询

*I/O接口的组织： 只有数据口，必是并行接口 ←串行性/价低

*I/O接口支持操作的组织：仅1种(面向主机)

数据传送操作— 完成总线事务 (读/写数据口[已缓冲/立即转发])

例2—某8位总线上的并行输出接口采用直接传送方式工作、数据口地址为0060H，8个信号灯连接在该并行接口上，编写不停地轮流点亮各个信号灯并保持1s的C语言程序段。



解—0#灯(最右边)亮时，数据口的值为 0xFE

```
BYTE Lamp[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,…};
while ( !kbhit() ){
    for ( int i=0; i<8; i++ ){
        outp(0x0060, Lamp[i]);
        Sleep(1000);   //延迟1s
    }
}
```

§7.5 程序中断I/O方式

※主要内容：中断概念，接口组织，中断源识别方法，中断系统(△)

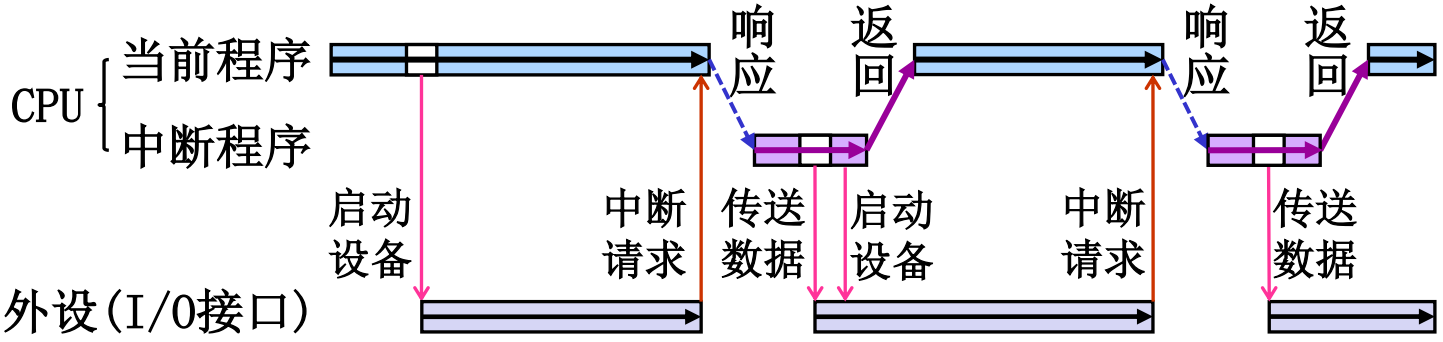
一、中断的类型及处理过程

中断的处理过程—响应(硬件[中断机构])、处理及返回(软件)

1、程序中断方式的I/O控制流程

*基本思想： CPU启动设备后，继续执行现行程序；设备提出请求时，CPU才响应请求、传送数据、返回现行程序

*I/O控制流程： 启动、传送用I/O指令实现，响应由硬件实现



*I/O开销： 响应中断＋执行中断程序的总时间

2、中断的类型 （广义上的中断）

I/O中断请求∈可屏蔽中断请求

*可屏蔽中断与不可屏蔽中断：（基于请求的紧急程度） 5-79

处理时机— （多个/当前、当前）指令周期结束时 ←外设很慢

返回方式— 下条指令、下条指令或终止程序

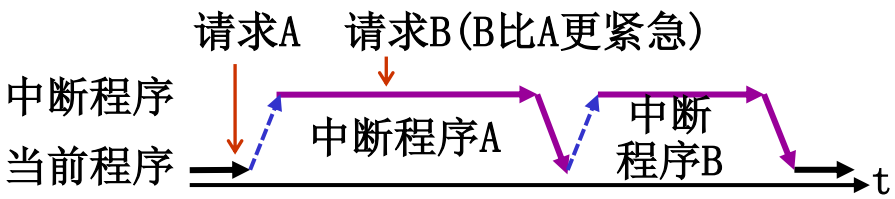
可屏蔽的实现— PSR含IF位，ISA含开/关中断指令，软件可控

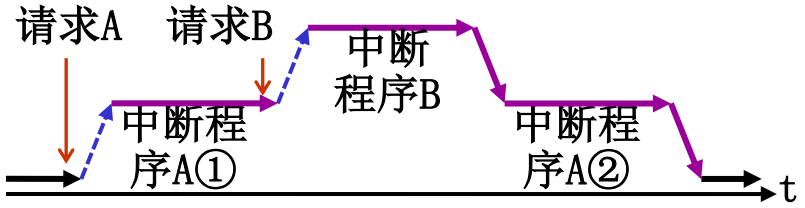
*向量中断与非向量中断：（基于响应的实现方法） 5-83

识别事件类型（中断源）的实现— 硬件判优、软件查询

获得处理程序入口地址的实现— 查IVT、调用子程序

*单重中断与多重中断：（基于处理过程的重叠与否）





应用— 响应时为单重方式，处理时可为多重方式 ←面向INTR

实现— 响应时IF←0，服务程序中可IF←1 5-81

3、中断的过程

*中断响应：有3个任务，由CPU的中断机构实现(硬件)

(1)保存断点及程序状态—

多重中断时需使用栈

实现： 用后援寄存器(栈)保存PC及PSR ←返回到下条指令

(2)关中断— (使处理过程不被新的INTR事件打断)

实现： PSR的IF←0 ←INTR频繁发生、NMI概率太小

(3)识别事件类型并转入处理程序— 包括3个子任务

5-84

①识别中断源，②获得处理程序入口地址，③PC←入口地址

向量方式实现：

INTR— 中断响应操作(得x)、访存操作(得y)、PC←y

NMI— (x=常数) 访存操作(得y)、PC←y

查各I/O接口的端口

查IVT[x]

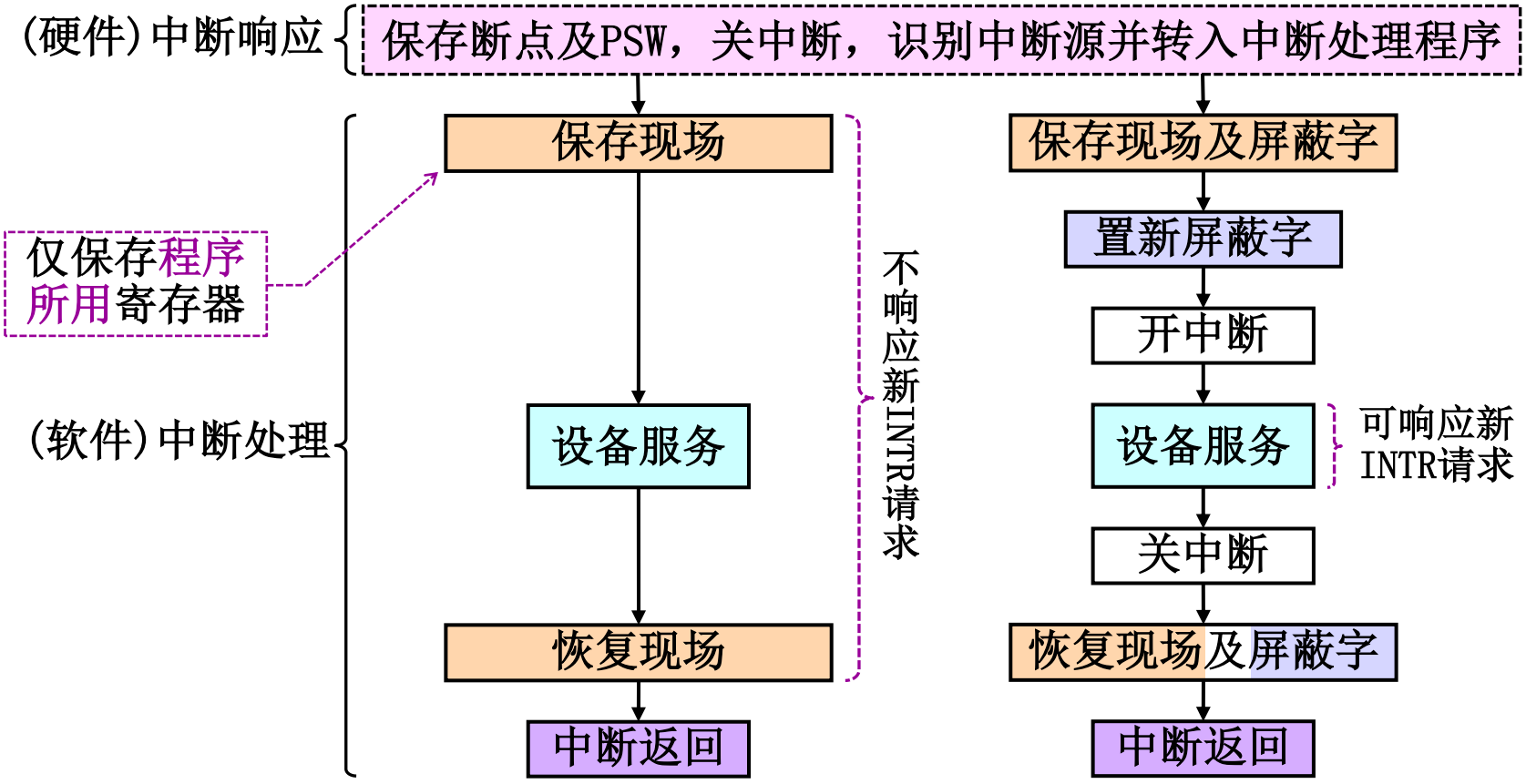
非向量方式实现：PC←常数 ←①②在处理程序中完成

*中断处理：由中断处理程序实现(软件)

指I/O接口可接收/已存在

程序结构的组织—只传送一个数据，不破坏现场(GPRs)，

可改变处理优先级(多重中断时需要)



中断返回指令的功能—恢复所保存的断点及程序状态

例—C语言中断编程示例：

```
#include   <dos.h>
#include   <stdio.h>

char buff[200];     int ndx = 0;
static void interrupt intx()      /*中断服务函数*/
{                                 //编译时会自动保存及恢复现场
   char ch = inp(0x40);           //读数据口，获得数据
   buff[ndx++] = ch;
   if (ndx<200)                   //判断输入结束条件
       outp(0x43,56H)             //写控制口，启动设备
}
void main()
{
   disable();                     /*关中断*/
   setvect(0x08, intx);           /*设置中断向量(填写IVT)*/
   enable();                      /*开中断*/
   outp(0x43,56H)                 //写控制口，启动设备
   …
   //printf("%s", buff); ndx = 0;
}
```

例—某CPU主频为50MHz、CPI＝5，中断响应需要6个时钟周期。外设D的数据传输率为20KB/s，每次传输16位数据，相应的中断服务程序包含10条机器指令。

(1)D可否用中断方式I/O？若能，D的I/O时间为100%时，CPU用于D I/O的时间占整个CPU时间的%为多少？

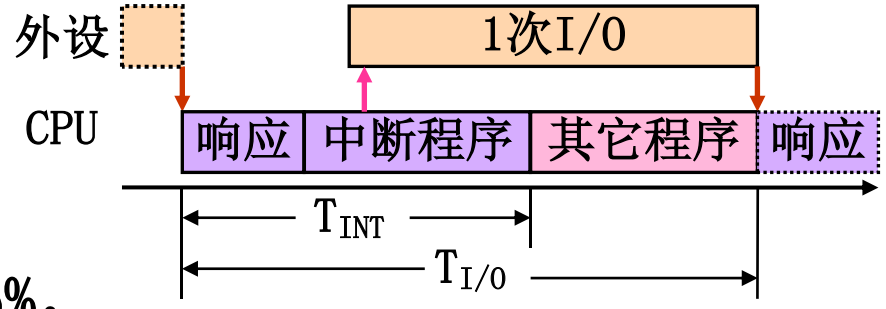
(2)若D的数据传输率为1MB/s，可否采用中断方式I/O？

解—(1)2次中断请求间隔$T_{I/O}$＝2B/20KBps＝100μs，

一次I/O所占CPU时间T_{INT}＝(6＋10*5)/(50*10^6)＝1.12μs，

I/O占CPU时间%＝ 1.12%，

∴ 可采用中断方式I/O。



(2)$T_{I/O}$＝2B/1MBps＝2μs，

I/O占CPU时间%＝1.12/2＝56%，

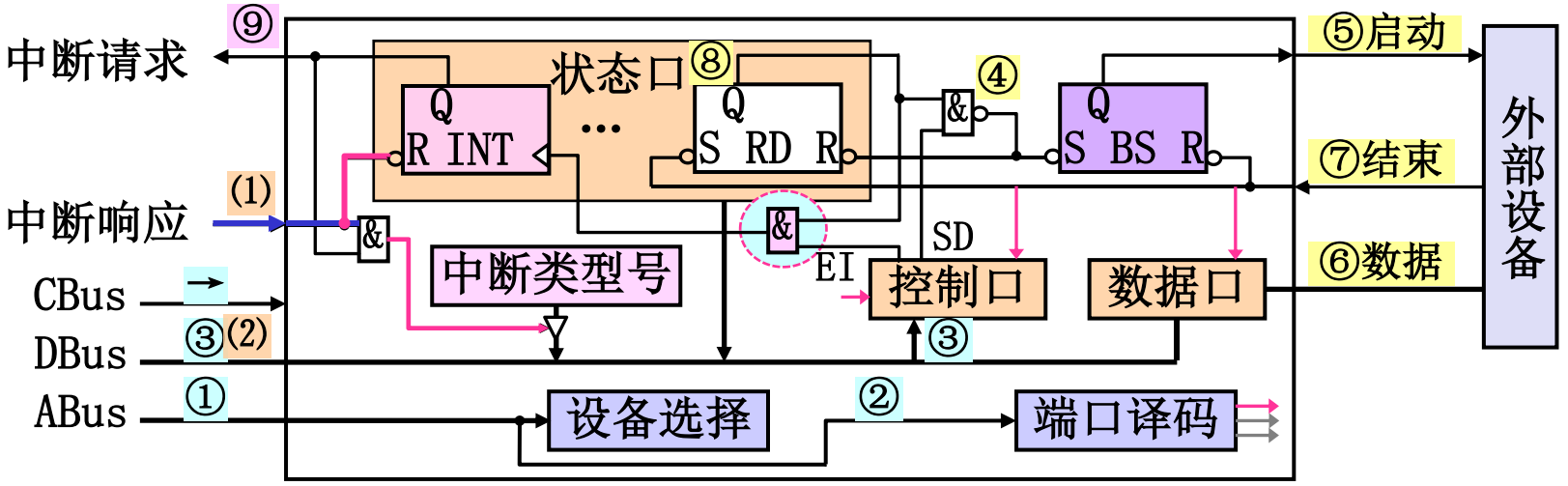
∴ 不应采用中断方式I/O。 ←CPU无法及时响应其余外设

二、中断接口的组织

EI(Enable Interrupt)=0、1对应查询、中断方式

*功能：基于查询接口，产生/撤销中断请求、提供中断类型号[可选]

*I/O接口的组织： 端口含中断允许位EI、中断请求位INT



向量中断方式时有

产生中断请求— EI=1、外设刚就绪时(由启动设备操作触发)

撤销中断请求— 中断响应操作&有请求时(被选中即将得到服务)

提供中断类型号—中断响应操作&有请求时 ←可选～中断源识别

*I/O接口支持操作的组织：有3种(查询方式)+1种(中断方式[可选])

中断响应操作— 响应总线事务、撤销请求

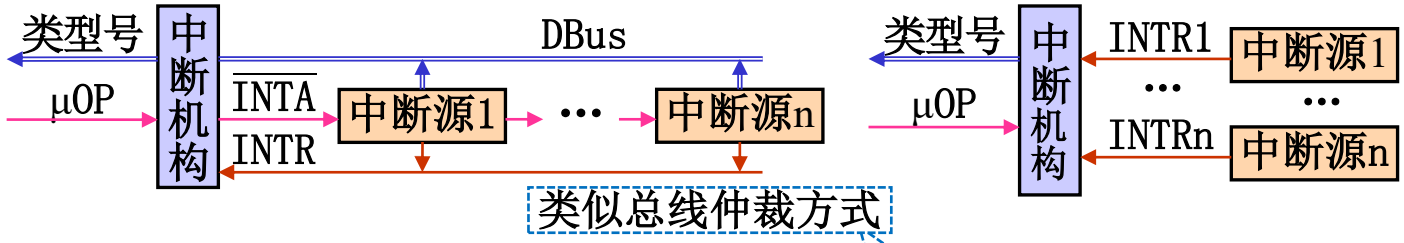
三、中断系统的结构

1、识别中断源的组织

*目标：选出最紧急请求，产生其中断类型号，撤销该请求

└←～请求线的连接　　└—←～事件识别方法→—┘

*请求连接：

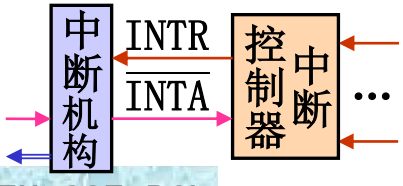


*判优方法：

类似总线仲裁方式

	软件识别	硬件识别(向量方式)	
	软件判优	串行判优	并行判优
适用的请求连接	共用请求式		独立请求式
判优原理	按序查询 (静态优先级)	自动轮询 (静态优先级)	基于连接次序 (动态优先级)
中断类型号的提供	无需提供(函数调用)	中断接口(→DBus)	中断机构(直接)
请求撤销的方法	读状态口时	中断响应操作时	读/写数据口时

*应用选择：请求连接— INTR、NMI均为共用请求式(面向CPU/可扩展性好)



判优方法— INTR并行判优(速度快)， NMI软件判优(1个事件)

└←需增设中断控制器(串-并转换)

*中断控制器的组成：

本质— 并行判优部件(面向中断源)＋中断源(面向CPU)

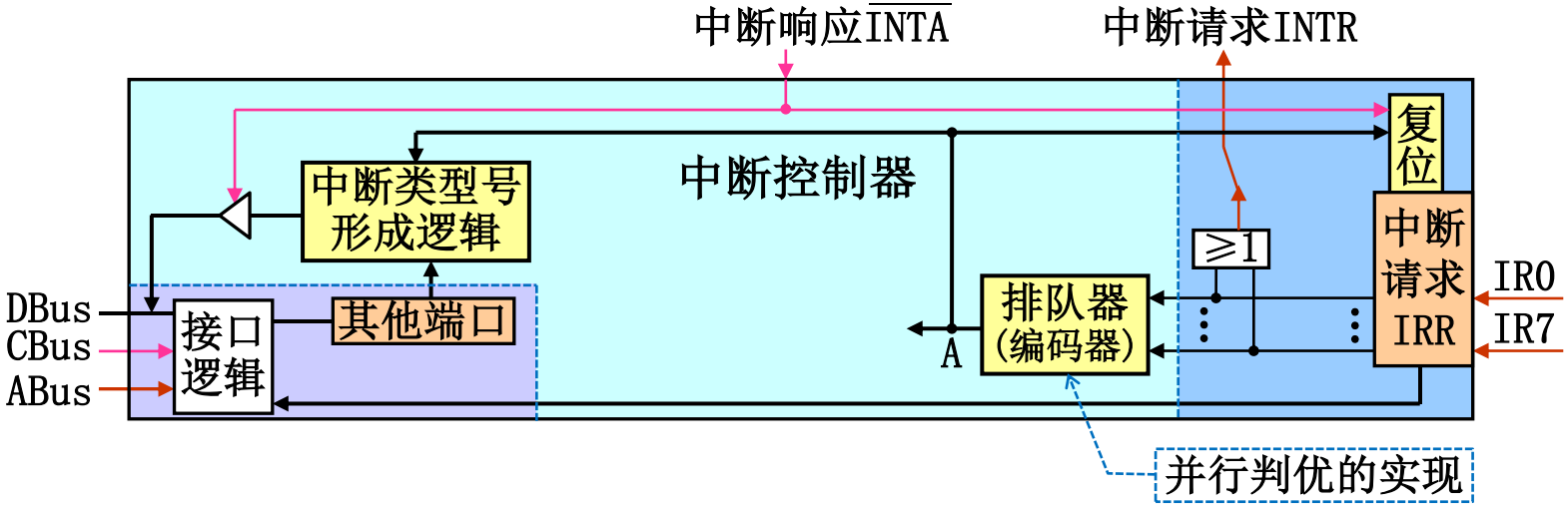
基本功能— ①检测并记录中断请求、向CPU提出中断请求

②处理中断响应操作(提供中断类型号、复位所选请求)

③处理I/O操作(如设置工作方式、中断类型号最小值)

④管理中断优先级(中断嵌套所需/稍后讨论)

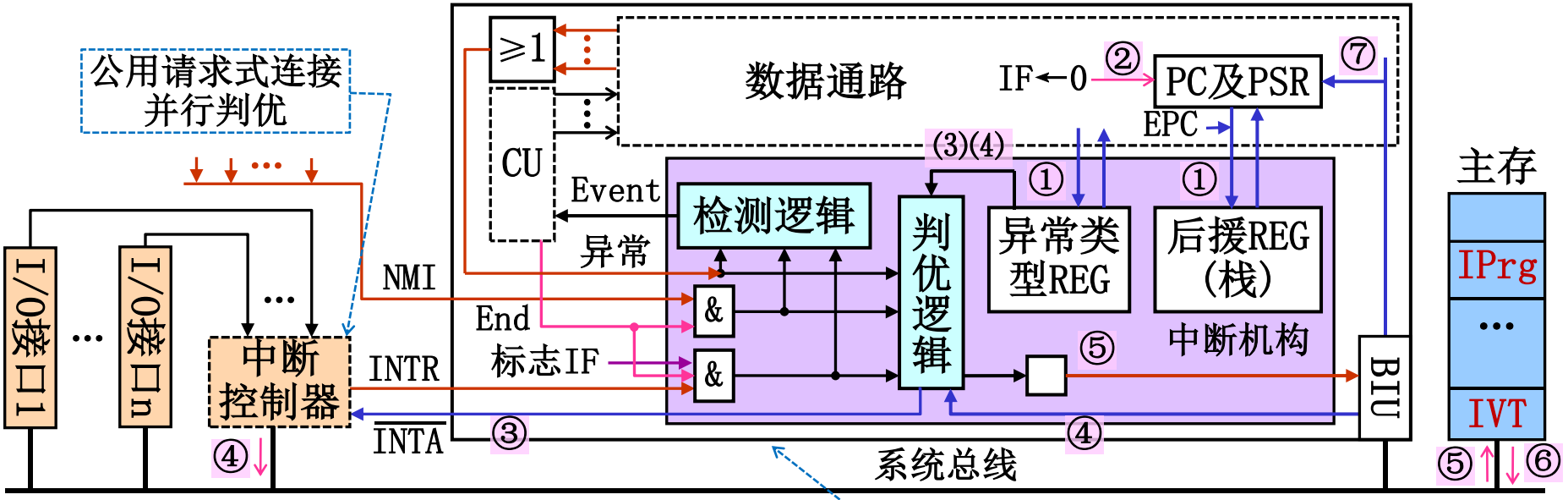
基本组成—请求管理、中断响应、I/O接口



2、中断系统结构示例 （以向量中断为例）

*基本组成：硬件（中断机构+I/O接口）、软件（IVT+各处理程序）

*事件组织：异常有多个、NMI仅一个、INTR有多个



*事件的检测：异常/NMI/INTR检测时机不同，产生不同Event

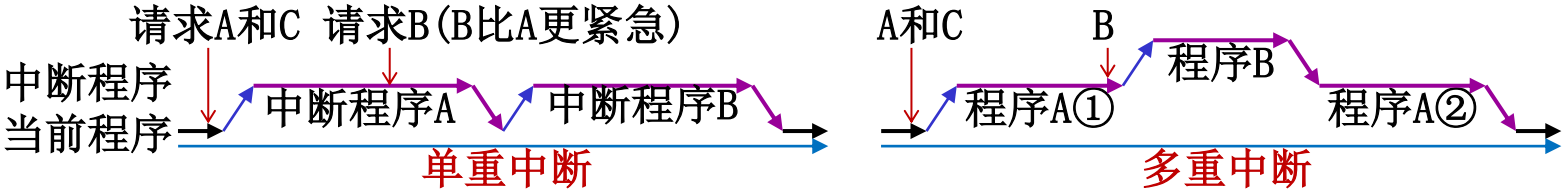
└←End=1表示指令周期结束　└←响应不同

*事件的响应：事件类型识别方法不同　←CU产生不同μOPCmd序列实现

*事件的返回：响应时保存断点及PSW，返回时恢复到PC及PSR

（当前/下条指令）

四、多重中断的组织



*实现要求：处理程序可使IF＝1，硬件需管理中断优先级

(响应时已IF←0)　　(正在服务请求与未响应请求之间)

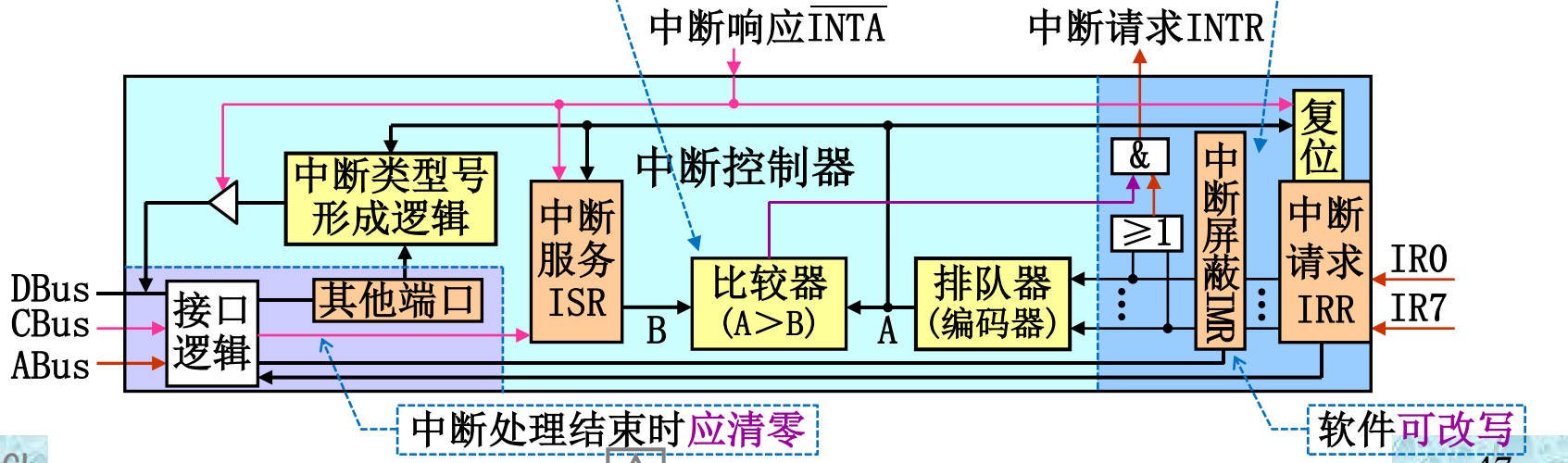
*中断优先级：

中断响应优先级—请求的排队次序(未响应请求之间)

中断处理优先级—请求的处理次序(正服务请求与未响应请求之间)

默认＝响应优先级→ ←可改变(灵活性↑)

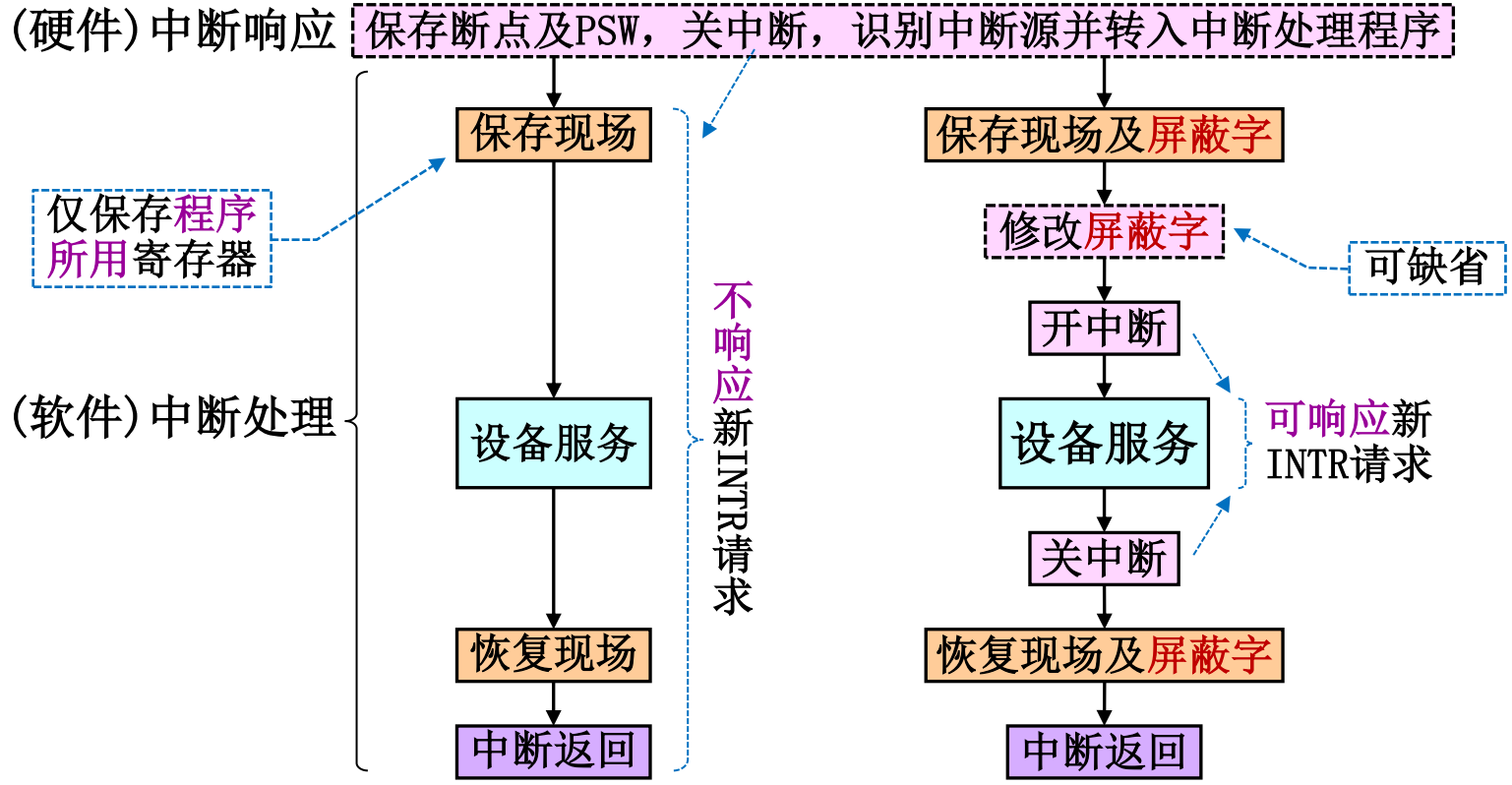
*中断优先级的管理：　(以中断控制器为例)



*多重中断处理程序：

基本功能—只传送1个数据，不破坏现场(GPRs)

新增功能—改变屏蔽字(管理处理优先级)，开中断



作业7-2：P294— 15、16、17

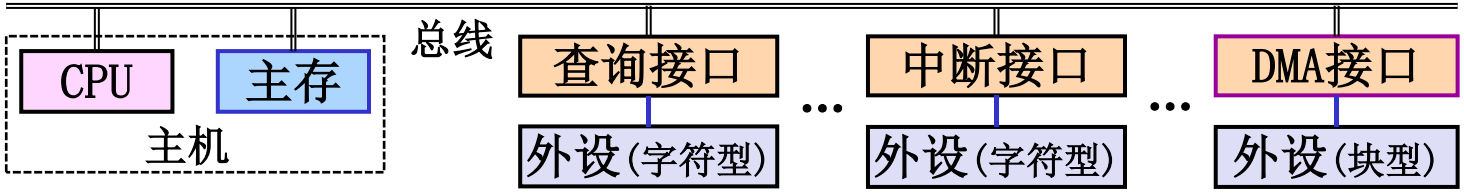
§7.6 DMA方式

※主要内容：DMA传送方式，DMA接口结构，DMA传送过程

*DMA方式I/O功能：主存-外设间、传送1批数据/次

CPU干预一次

←适于块设备



特点— 传送不占CPU时间、1个数据/总线周期

（中断为CPU实现） （中断为1个/多个指令周期）

要求— ①DMA接口可为总线主设备

②CPU负责传送准备及结束处理工作

└←设置传送字数&主存首址、传送方式、启动设备

③CPU在数据传送期间让出总线使用权

思考：DMA接口与CPU共享主存(并行工作)，如何处理访存冲突？

(1)存储系统设置Cache （硬件以存储器为中心[执行程序-I/O并行]）

(2)Cache缺失时CPU等待(块设备传送时不能停[如磁盘])

*I/O基本思想：

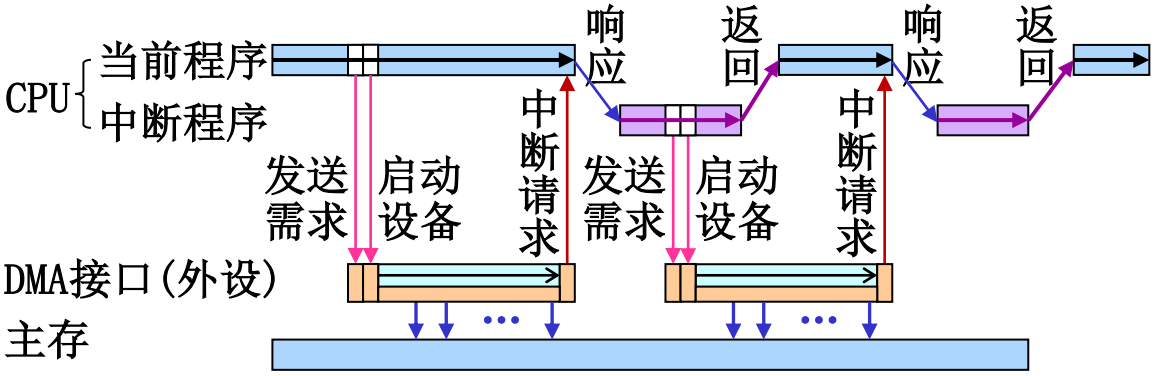
CPU发送需求(字数/首址等)、启动设备后，继续执行程序；

DMA接口实现数据传送(1批)，结束时向CPU提出请求；

CPU响应请求，处理结束事宜、返回现行程序

*I/O控制流程：

CPU负责传送准备&结束处理，DMA接口负责数据传送



*I/O开销： 传送准备+响应中断+执行中断程序的时间

引子：I/O开销还应包括因让出总线而暂停执行程序的时间，如何减少？

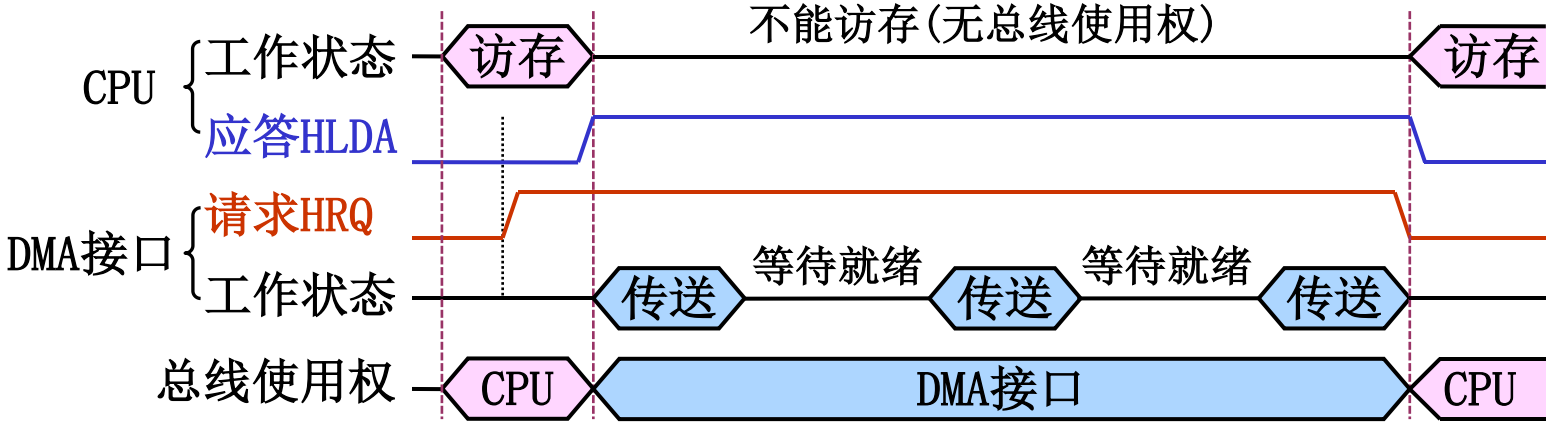
一、DMA的传送方式

指DMA接口获得总线使用权的方法　（从设备→主设备）

1、CPU停止访问方式

DMA接口在首个数据准备传送时，申请总线使用权；

在所有数据传送结束时，放弃总线使用权



*特点：控制较简单，传输效率高，CPU工作效率低；

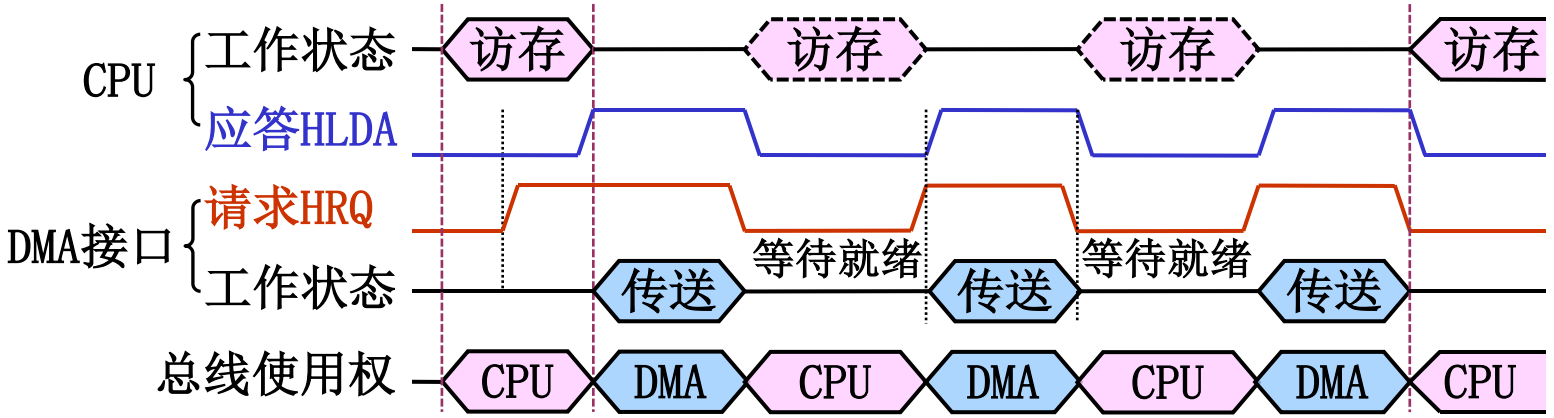
（1次请求/应答）　（传送无需等）　（总线空闲也不能用）

适于外设速度≈主存速度的场合

2、周期挪用方式　　--又称周期窃取法

DMA接口在外设准备就绪时，请求总线使用权；

在等待外设准备时，放弃总线使用权



*总线请求的优先级：DMA请求应高于CPU请求

└←防止丢失数据[如磁盘]或工作紊乱

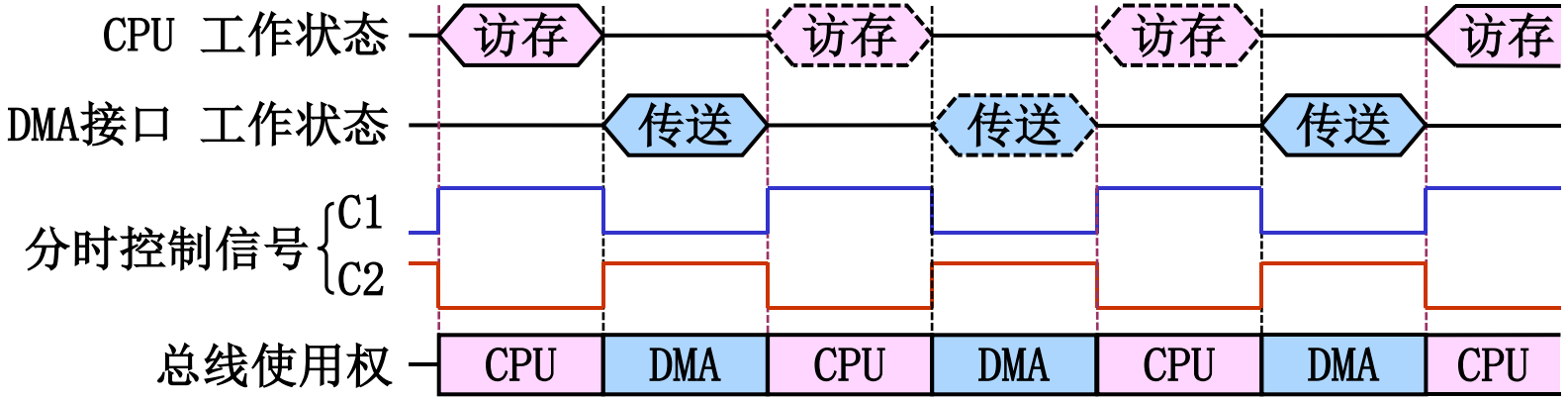
*特点：传输效率较高、CPU工作效率高，控制略复杂；

（传送基本不用等）　（总线空闲就能用）　（m次请求/应答）

适用于外设速度＜主存速度的场合

3、分时交替访问方式　--又称透明DMA方式

总线使用权定时地轮流分配给CPU及DMA接口使用



*特点：　控制最简单，传输效率低，CPU工作效率较高；

（无需请求/应答）　（2次传送间隔大）　（2次访存间隔大）

适于CPU访存间隔＞主存周期×2的场合（很少使用）

※常用的DMA传送方式：DMA接口支持多种传送方式，

I/O时指定适当的传送方式

└←软件在传送准备时指定

二、DMA接口的功能与结构

*DMA接口功能：①设备I/O接口(常规功能、传送结束时产生中断请求)

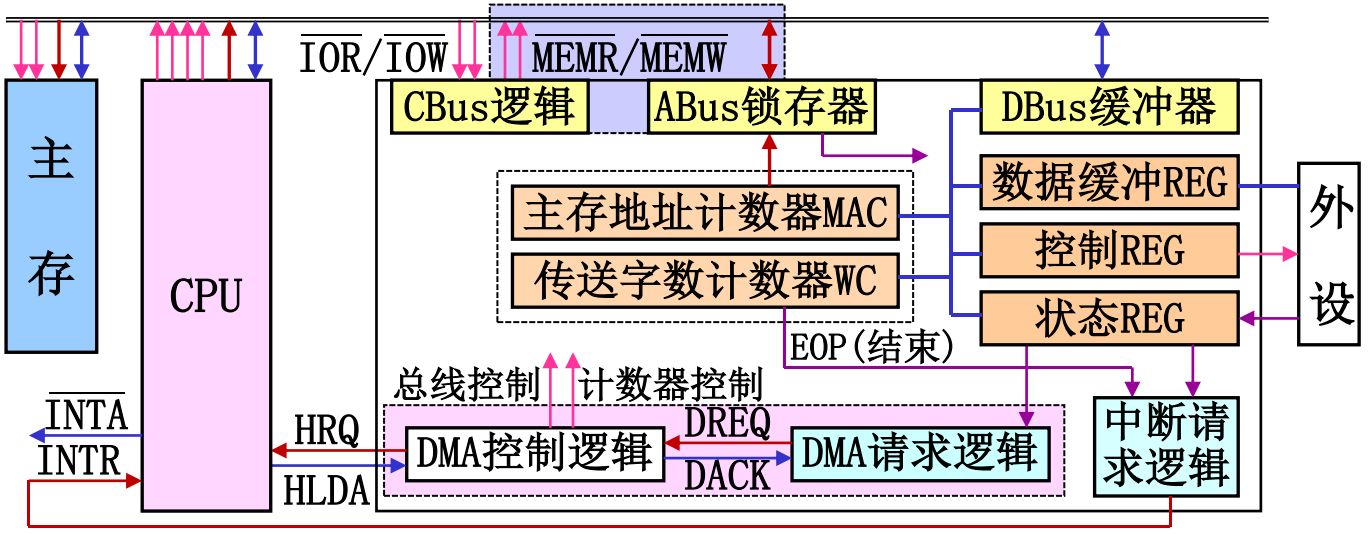
②DMA传送控制(总线请求、总线传输、批量管理)

思考：总线传送1个数据/次，批量管理如何传送？接口需要哪些器件支持？

循环方式传送，设置2个计数器

*DMA接口结构：

设备I/O接口逻辑—中断式I/O接口



DMA传送控制逻辑— MAC及WC，总线控制，DMA控制(含请求)

三、DMA的传送过程

1、预处理(DMA初始化)

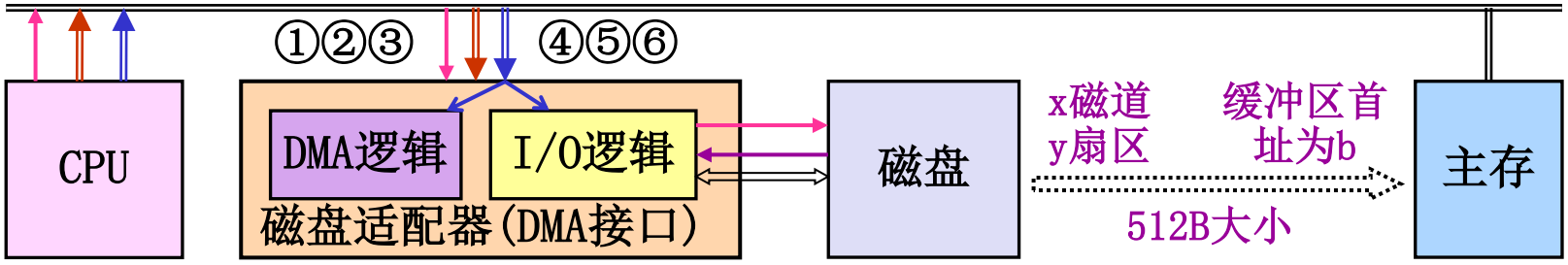
任务—CPU使用I/O指令设置传送参数、启动外设

*设置传送参数：　←与外设特性无关

设置缓冲区首址、传送字数、传送方向及传送方式等

*启动外设：发送操作命令及参数　←与外设特性有关

例：传送需求如图所示，假设磁盘适配器的控制口为RegC，暂存磁道号、扇区号的端口为RegT、RegF



①MAC←b

②WC←512

③RegC←写主存、周期挪用

④RegT←x

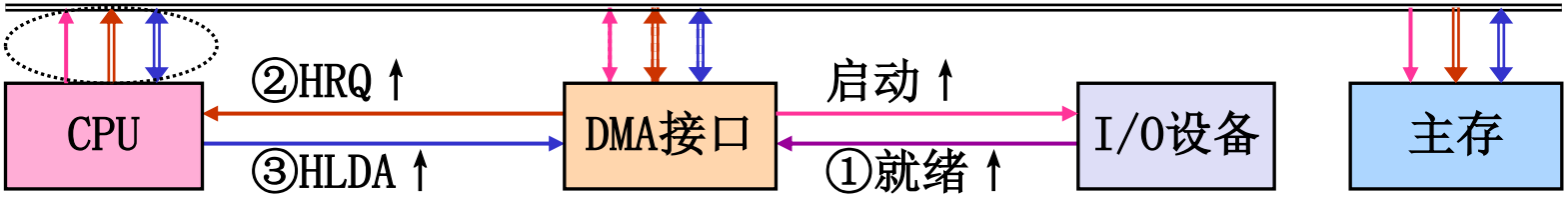
⑤RegF←y

⑥RegC←DMA方式、读磁盘

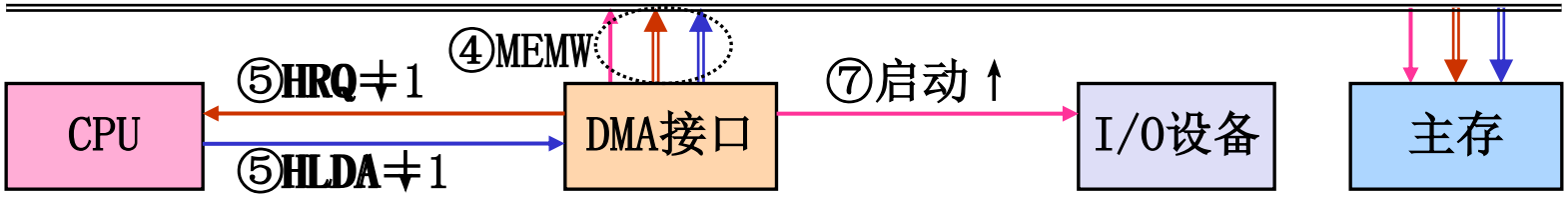
2、数据传送(DMA传送)

任务—DMA接口循环地传送数据(一个字/次)，直至传送完毕

*申请总线使用权： 申请时机与传送方式有关(以周期挪用方式为例)



*传送数据： 操作命令与传送方向有关(以外设→MEM为例)



*实现循环： ⑥MAC←(MAC)＋1、WC←(WC)－1

⑦若WC≠0，启动外设(开始下一字)，等待转入①；

若WC＝0，产生中断请求(已传送完毕)

3、后处理

任务—CPU响应中断请求，完成结束处理工作(如数据校验、开始下次)

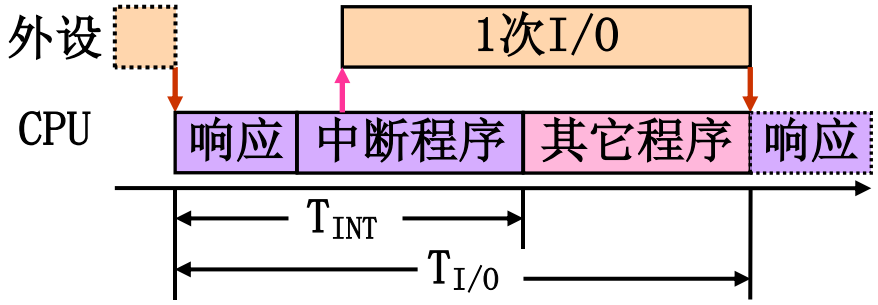
例—某CPU主频＝500MHz、CPI＝5，中断响应开销相当于2条指令执行时间。若外设的数据传输率＝0.5MB/s，其I/O接口所连总线宽度＝32bit、数据缓冲器大小＝4B，中断处理程序有18条指令。

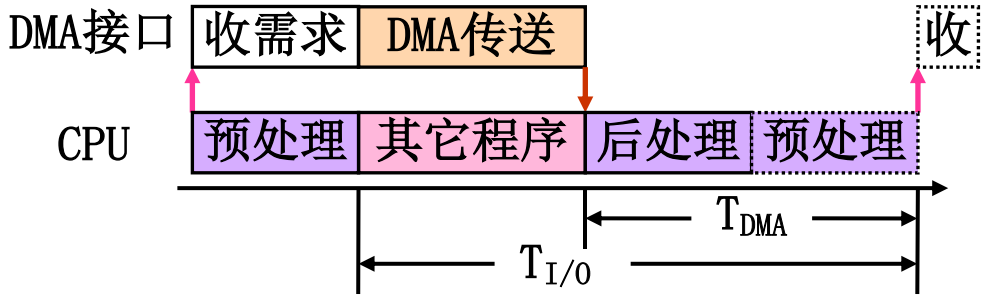
(1)中断方式下，该外设I/O所占CPU时间的%？

(2)若外设数据传输率提高到5MB/s，改用DMA方式，DMA传送预处理及后处理共需500T_C、块大小＝5000B，该外设I/O所占CPU时间的%？

解—(1) $T_{I/O}$＝ 1/(0.5MB/4B)＝8μs，

T_{INT}＝(2+18)*5/(500*10^6)＝0.2μs，CPU的时间%＝0.2/8＝2.5%





(2) $T_{I/O}$＝ 1/(5MB/5000B)＝1ms，

T_{DMA}＝500/(500×10^6)＝1μs，CPU的时间%＝1μs/1ms=0.1%

*DMA方式与中断方式的比较：

相同点—①与CPU的联络，都采用请求-响应方式

②I/O的过程，都由软硬件共同完成

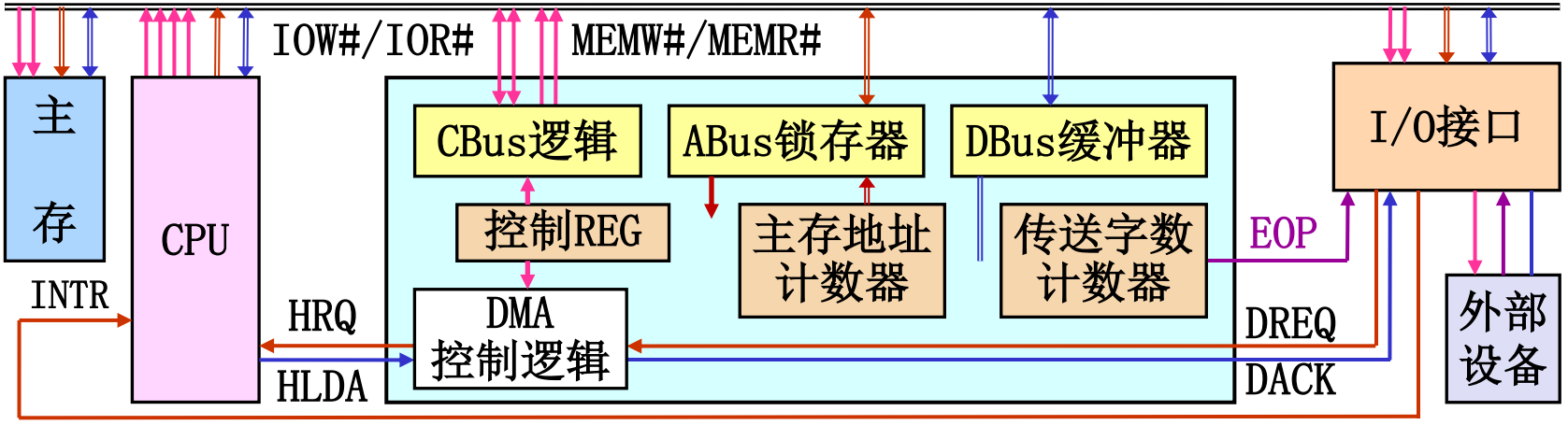
不同点—

		中断方式	DMA方式
适用设备		1个字/启动	多个字/启动
数据传送	传送实现	软件(CPU)	硬件(DMA接口)
	对CPU的影响	暂停执行程序	暂停使用总线
请求-响应	请求优先级	DMA＞中断	
	响应时机	指令周期结束时	总线周期结束时
I/O性能	传送速度	＞1个指令周期	＝1个总线周期
	错误处理能力	有	无

四、DMA接口的组织

1、通用型DMA接口的组织

*基本组成：只具有DMA传送控制功能 ←提高通用性



*DMA传送过程的变化：

预 处 理—CPU对DMA接口、I/O接口进行操作

数据传送—DMA接口发出MEM地址及命令、IO命令及DACK，

结束时I/O接口提出中断请求

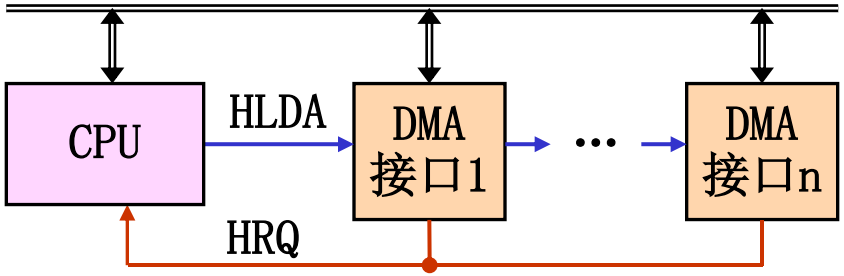
代替I/O端口地址

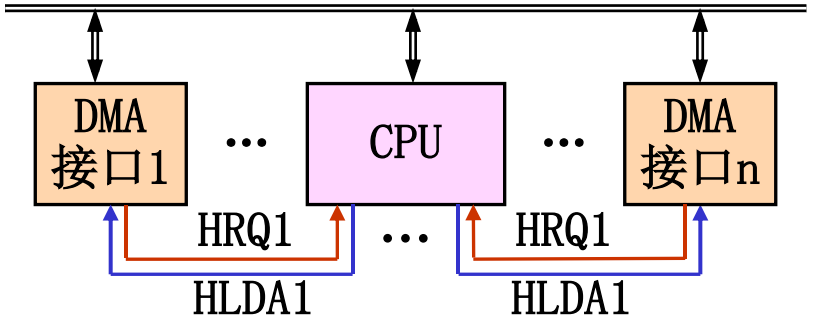
2、DMA请求判优的组织

任务—处理多个DMA接口与CPU的连接及响应

*DMA请求的连接方式：　　(类似中断请求的连接方式)

有共用请求式、独立请求式2种





*DMA请求的判优方式：　　(类似中断请求的判优)

有串行判优、并行判优2种，DMA接口无需给出类型号

※常用的DMA请求及判优方法：　(类似中断请求的选择)

共用请求式连接、并行判优(需增设DMA控制器)

3、增强型DMA接口

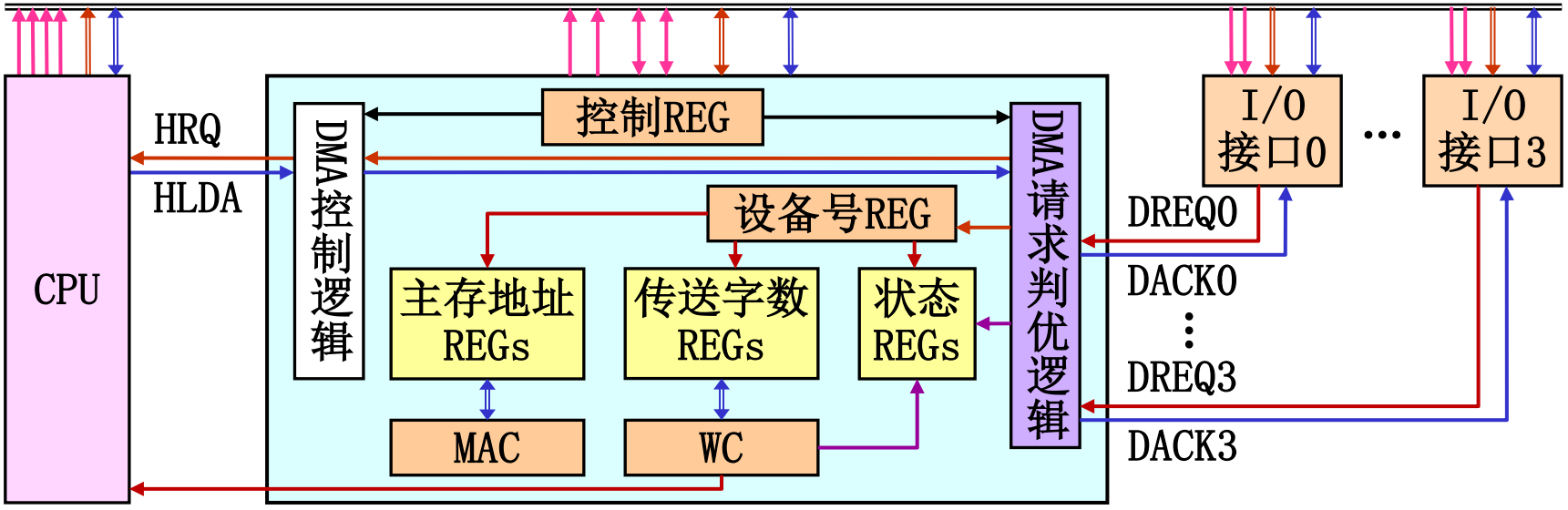
可实现多个外设的DMA传送控制　　←即DMA控制器

*增强型DMA接口的类型：

选择型— 一段时间内仅为一个外设服务，用于快速外设

多路型— 一段时间内可为多个外设服务，用于中速外设

*增强型DMA接口的结构：增设寄存器组、判优逻辑等



作业7-3：P294— 25、29